第 002 套

第 1 题

如图 1-1，电路中有电容 C、电感 L 和两个电动势均为 ε_0 的电池。二极管均为理想二极管：正向导通时压降为零，反向加电压时电流为零。初始电容电压为 U_0，规定左极板为正；初始电流为零，规定电感中从左向右流动的电流 I 为正。

（1）对于 $U_0 = 4\varepsilon_0$，以 I 为横轴、U 为纵轴，画出系统随时间变化的轨迹。

（2）求系统稳定后电容电压 U_1 随初始电压 U_0 的变化关系。

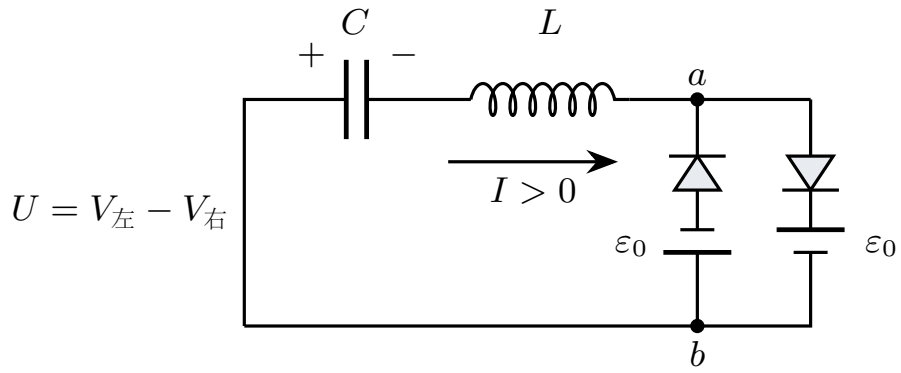


图 1-1 电流的正方向与电容电压的正方向沿用题设。

一、题型定位

这是由理想二极管控制的分段 LC 运动。每一段导通状态中，电感和电容仍遵循线性微分方程，但电池在两个电流方向上都吸收能量，方程的常数项随电流方向改变。电流第一次变成零时，必须重新判断哪条支路能导通；不能把同一条正弦曲线一直延长。

本题的“稳定”是电流最终为零、二极管阻止电流继续启动的静止状态。电容终态电压可以不为零。满足静止的电压形成一个区间，而不是唯一一个点，这正是最终电压呈三角折线的原因。

题设规定左极板电势较高时 $U > 0$，但电感的正电流向右。按原电路连接，正电流流入电容左极板所在的节点，因此 $C\dot{U} = I$。初始正电压放电时 I 实际为负。相图左右半平面的选择必须由这个符号关系决定。

二、知识点

令电容左极板及下方导线的电势为零，电容右极板电势就是 $-U$。电感左端连接该右极板，右端连接 a 点。两支路的二极管和电池共同给出 a, b 端口的特性：有正电流时 $V_a - V_b = \varepsilon_0$，有负电流时 $V_a - V_b = -\varepsilon_0$；零电流时，端口电压可以处于 $[-\varepsilon_0, \varepsilon_0]$ 而保持截止。

导通时由电感电压关系得

$$C\dot{U} = I, \qquad L\dot{I} = -U - \varepsilon_0 \operatorname{sgn} I.$$

第二式只用于 $I \neq 0$ 的导通段。在 $I = 0$ 处应使用支路导通判据，不能把 $\operatorname{sgn} 0 = 0$ 代入后误判所有非零电压都会启动。

设 $\omega = 1/\sqrt{LC}$、$u = U/\varepsilon_0$、$j = I\sqrt{L/C}/\varepsilon_0$、$\tau = \omega t$，则

$$\frac{du}{d\tau} = j, \qquad \frac{dj}{d\tau} = -u - \operatorname{sgn} j.$$

物理相图以 I, U 为坐标时是椭圆；采用 j, u 后变成圆。两种图形描述同一条轨迹，横轴的电流单位已经包含 $\sqrt{C/L}$，不可直接用电压单位标电流。

三、物理图像

图 1-2 画出零电流状态的判据。当 $u > 1$ 时，只有负电流可以启动；当 $u < -1$ 时，只有正电流可以启动；当 $|u| \le 1$ 时，系统保持 $I = 0$。

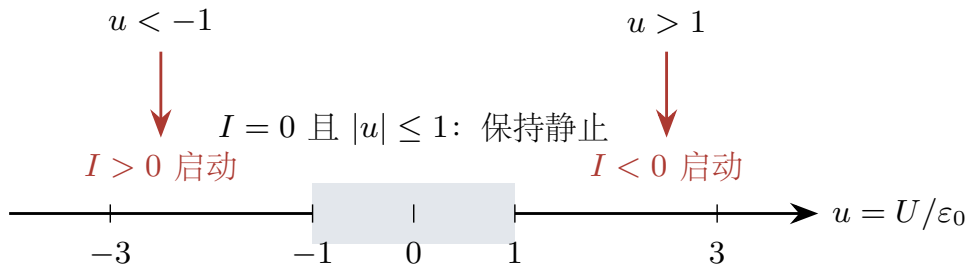


图 1-2 零电流时的启动方向和静止区间。

导通后，电池电压把 LC 相圆的中心平移。$j < 0$ 的圆心在 $(j, u) = (0, 1)$，$j > 0$ 的圆心在 $(0, -1)$。两者都不以原点为圆心。系统先在左半平面走半圈，再在右半平面走半圈，是否还有下一段取决于端点是否落入静止区间。

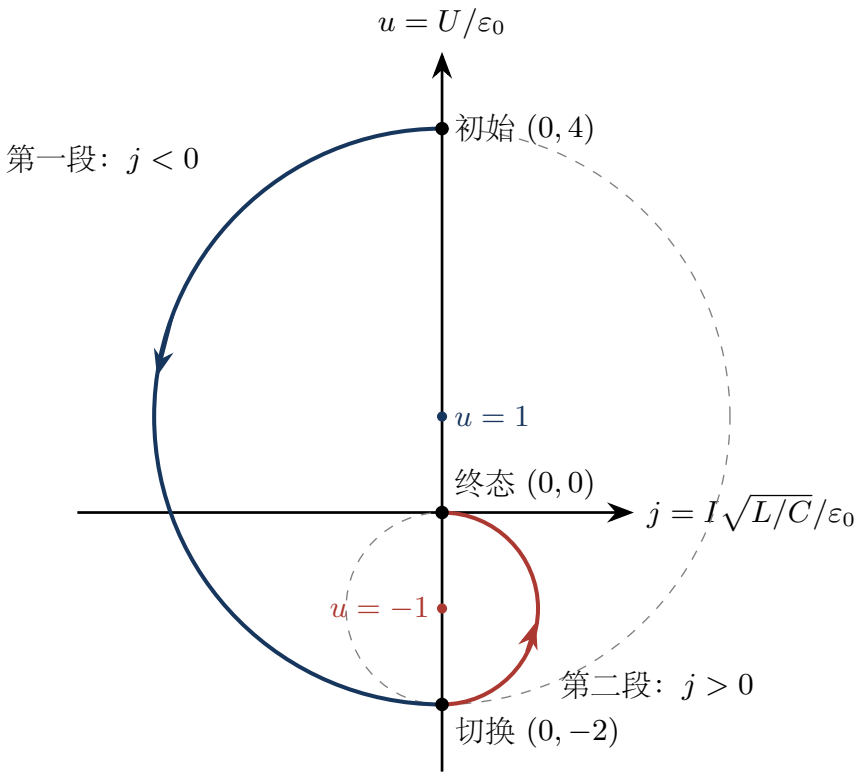


图 1-3 $U_0 = 4\varepsilon_0$ 时的两段有向相轨迹，箭头标出时间方向。

图中第一段从 $(0, 4)$ 到 $(0, -2)$，第二段从 $(0, -2)$ 到 $(0, 0)$。到原点后停止；两条圆不能补成完整闭合圆。圆心和静止端点必须分开标注，圆心一般不是该段实际终态。

四、解题入口

先分析电流为零时能否启动，再在每个电流符号固定的阶段解方程。第一问只需两段半周期；第二问把“一个转折电压如何映射到下一个转折电压”作为递推规则，再确定何时递推终止。

分段计算有三个连续条件：电容电压不能突变，电感电流不能突变，每段起点与终点的电流都是零。二极管状态可以在零电流转折处改变，电压导数随电流连续归零，而电流导数通常会改变。

五、解析

（1）推导负电流段的相轨迹。

负电流时，电池端口电压为 $-\varepsilon_0$。由方程

$$L\dot{I} = -U + \varepsilon_0,$$

两边乘 I，并用 $I = C\dot{U}$，有

$$LI\dot{I} + C(U - \varepsilon_0)\dot{U} = 0.$$

因此该段守恒的是移位后的二次式：

$$\boxed{\frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}C(U - \varepsilon_0)^2 = \text{常数}}.$$

这不表示实际电磁能量守恒。常数式中含线性项 $-C\varepsilon_0 U$，它记入了电池的能量交换。真实电磁能 $CU^2/2 + LI^2/2$ 会减少。

（2）代入第一段初值。

取 $U(0) = 4\varepsilon_0$、$I(0) = 0$，得到

$$LI^2 + C(U - \varepsilon_0)^2 = 9C\varepsilon_0^2,$$

即无量纲圆方程

$$\boxed{j^2 + (u - 1)^2 = 9, \qquad j \le 0}.$$

完整参数解为

$$\begin{aligned} U(t) &= \varepsilon_0 + 3\varepsilon_0 \cos\omega t, \\ I(t) &= -3\varepsilon_0\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\omega t, \qquad 0 \le t \le \frac{\pi}{\omega}. \end{aligned}$$

起点处 $\dot{I} = -3\varepsilon_0/L < 0$，说明轨迹确实进入左半平面。到 $t = \pi/(2\omega)$ 时，$U = \varepsilon_0$，电流为最小值 $-3\varepsilon_0\sqrt{C/L}$；到 $t = \pi/\omega$ 时，$I = 0$ 且 $U = -2\varepsilon_0$。

（3）判断第一转折处是否停止。

$-2\varepsilon_0$ 在静止区间之外，负电压仍有足够幅度推动正电流。因此此处不是稳定终态，而是切换到另一支路。此时电感右端端口电压变为 $+\varepsilon_0$，方程相应成为

$$L\dot{I} = -U - \varepsilon_0.$$

在 $U = -2\varepsilon_0$ 处，新段初始 $\dot{I} = +\varepsilon_0/L > 0$，与进入右半平面一致。

（4）求第二段完整轨迹。

令 $t' = t - \pi/\omega$，以 $U = -2\varepsilon_0, I = 0$ 为新初值。正电流段相椭圆为

$$LI^2 + C(U + \varepsilon_0)^2 = C\varepsilon_0^2,$$

即

$$\boxed{j^2+(u+1)^2=1,\qquad j\geq 0}.$$

参数解为

$$U(t)=-\varepsilon_0-\varepsilon_0\cos\omega t',$$
$$I(t)=\varepsilon_0\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\omega t',\qquad 0\leq t'\leq\frac{\pi}{\omega}.$$

到 $t'=\pi/\omega$ 时，$U=0, I=0$。端点落入静止区间，二极管截止，之后不再振荡。于是第一问的停止时间为

$$\boxed{t_s=2\pi\sqrt{LC},\qquad U_1=0}.$$

（5）把相图与时间波形对应起来。

图 1-4 采用同一无量纲时间轴，横轴的 π 和 2π 对应两个转折。电压第一段从 4 下降至 -2，第二段从 -2 升至 0；电流第一段为负半正弦，第二段为正半正弦，两段幅值相差三倍。

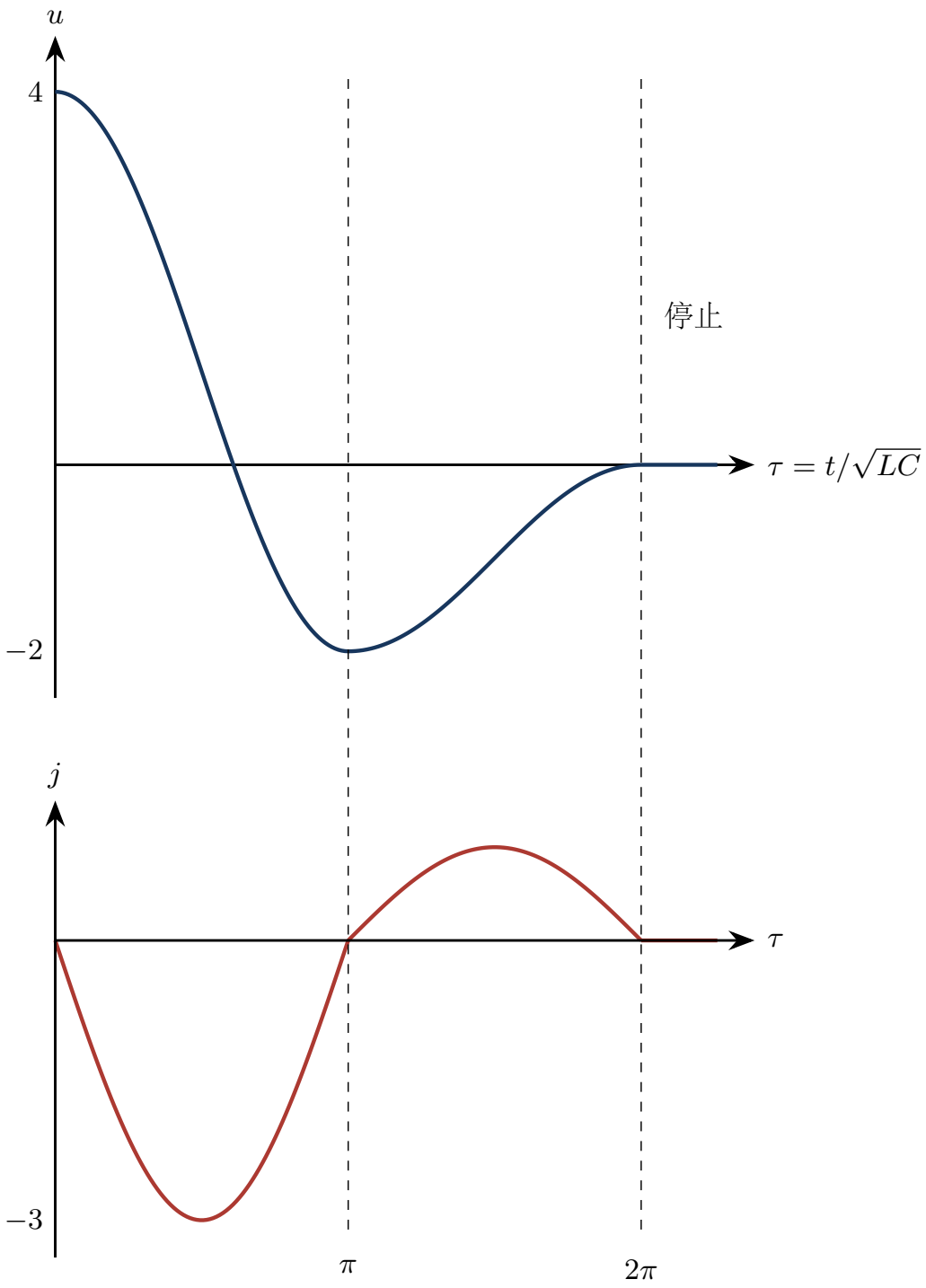


图 1-4 电压、电流的两段时间波形，2π 之后保持静止。

每段长度相同来自相同的 LC，幅值缩小来自电池吸收能量。不能以“幅值三倍”推断第一段历时也三倍，也不能把两个半正弦画成幅值相同的阻尼正弦。

（6）推广一个零电流转折的映射。

假设某段起点电压为 $A > \varepsilon_0$。负电流段圆心在 ε_0，半周期前后电压关于圆心对称，因此下一个零电流电压为

$$\boxed{A' = 2\varepsilon_0 - A}.$$

若 $A < -\varepsilon_0$，正电流段圆心在 $-\varepsilon_0$，同理

$$\boxed{A' = -2\varepsilon_0 - A}.$$

合写为 $A' = 2\varepsilon_0 \operatorname{sgn} A - A$，前提是 $|A| > \varepsilon_0$。每一步都从零电流出发，不能把它用于半周期中间的任意状态。

（7）求小初始电压的终态。

对 $0 \le U_0 \le \varepsilon_0$，系统始终不启动，$U_1 = U_0$。对 $\varepsilon_0 < U_0 \le 3\varepsilon_0$，一次映射即可进入静止区间，因此

$$U_1 = 2\varepsilon_0 - U_0.$$

对 $3\varepsilon_0 < U_0 \le 5\varepsilon_0$，第一次端点仍低于 $-\varepsilon_0$，需要第二段。两次映射给

$$U_1 = -2\varepsilon_0 - (2\varepsilon_0 - U_0) = U_0 - 4\varepsilon_0.$$

各区间交界处的表达式一致，例如 $U_0 = 3\varepsilon_0$ 给 $U_1 = -\varepsilon_0$。该点一次半周期就停止，不能因两式都能代入而多算一次运动。

（8）写出任意初始电压的统一关系。

两个连续半周期使初始转折幅值减少 $4\varepsilon_0$，最终结果对 U_0 以 $4\varepsilon_0$ 为周期。负初值由电路的正负对称性得到 $U_1(-U_0) = -U_1(U_0)$。图 1-5 即为完整三角折线。

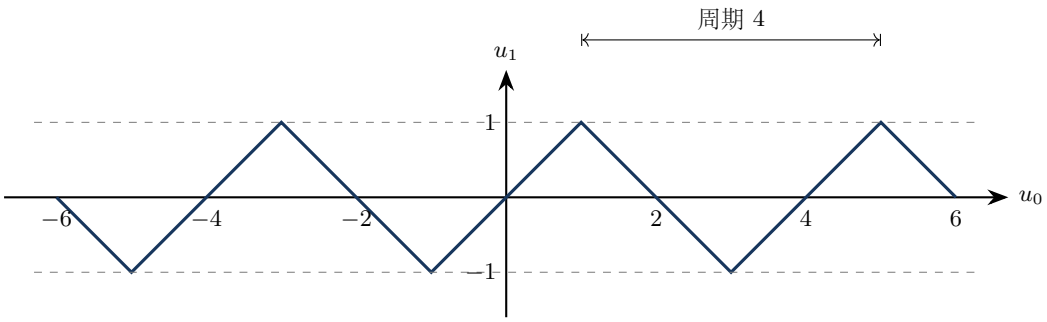


图 1-5 终态电压是周期为 $4\varepsilon_0$、幅值为 ε_0 的三角折线。

一种紧凑写法为

$$\boxed{U_1 = \frac{2\varepsilon_0}{\pi}\arcsin\left[\sin\left(\frac{\pi U_0}{2\varepsilon_0}\right)\right]},$$

其中反正弦取 $[-\pi/2, \pi/2]$ 主值。若希望避免反三角函数的分支理解，对非负初值可令

$$k = \left\lceil \frac{U_0/\varepsilon_0 - 1}{2} \right\rceil \quad (U_0 > \varepsilon_0),$$

则经过 k 个半周期停止，并有

$$\boxed{\frac{U_1}{\varepsilon_0} = (-1)^k\left(\frac{U_0}{\varepsilon_0} - 2k\right)}.$$

对负初值先使用其绝对值求结果再取反；对 $|U_0| \le \varepsilon_0$，取 $k = 0$。最终 $|U_1| \le \varepsilon_0$，而停止时间为 $k\pi\sqrt{LC}$。

（9）用电磁能与电池功检验。

直接对真实能量求导，

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}CU^2 + \frac{1}{2}LI^2\right) &= UI + I(-U - \varepsilon_0 \operatorname{sgn} I)\\ &= -\varepsilon_0|I| \le 0.\end{aligned}$$

电池吸收的总能量为

$$\boxed{W_{\text{bat}} = \varepsilon_0\int_0^{t_s}|I|dt = \frac{C}{2}(U_0^2 - U_1^2)}.$$

理想二极管压降为零，不能把这个能量一概称为二极管发热。对于第一问，两段通过的电荷量分别为 $6C\varepsilon_0$ 和 $2C\varepsilon_0$，电池总吸收 $8C\varepsilon_0^2$，恰等于初始电场能。

（10）检验静止边界与极限。

在 $U_0 = \pm\varepsilon_0$ 时，电流初始加速度为零，可以保持静止；在边界稍外侧才发生一次完整的半周期。因而 $U_1(U_0)$ 连续，而停止时间在这些阈值处可以跳变。这并不矛盾：有限半周期内的电流幅值可以趋于零。

当 $\varepsilon_0 > 0$ 而初值有限时，运动总在有限次切换后停止。当 $\varepsilon_0 = 0$ 时，电池吸能机制消失，成为理想 LC 的持续振荡；不能把终态三角公式中的 ε_0 直接置零来描述这一运动。

六、关键洞察

静止条件和运动方程是两个不同层次。运动阶段的二极管具有固定端口电压，静止阶段的端口电压则可以在一定范围内变化。正是这个区间使许多终态电压都合法。

半周期映射由相圆中心决定，周期由 LC 决定，终态由映射的停止条件决定。把三者分开，才能同时解释时间波形、相图和输入输出折线。

这里的电池作用与恒大小、反向于速度的阻力在数学上相似。类比有助于识别分段简谐结构，但能量的实际去向是电池吸收，不能借类比把电池替换成电阻。

七、易错点

电流初始方向最易画反。题图的正电流从电容右极板经电感流出，正电流使左极板的正电荷增加；故 $C\dot{U}=I$，正初始电压的第一段位于相图左半平面。

不能把负电流段的圆心也放在 $-\varepsilon_0$。圆心由 $L\dot{I}=-U+\varepsilon_0$ 确定，应在 $+\varepsilon_0$。第二段才以 $-\varepsilon_0$ 为中心。

只要转折电压落入静止区间就必须终止递推。继续延长第二段到负电流，会违反二极管导通条件。终态为零只适用于若干特定初值，例如 $U_0=2n\varepsilon_0$，不适用于所有初值。

八、课堂讲解建议

课堂先从图 1-1 指定一个正电流，判断电容哪块极板的电荷增加，再写 $C\dot{U}=I$。让学生据初始 $\dot{I}$ 决定相轨迹左右半平面，这比直接提供相圆更能暴露符号错误。

板书先保留两段的圆心、半径和起终点，再加入时间参数。教师先问 $U=-2\varepsilon_0, I=0$ 能否停止，随后比较 $U=-\varepsilon_0, I=0$，突出零电流不等于稳定。

最后让学生用 $U_0=0.5\varepsilon_0, 2\varepsilon_0, 3.5\varepsilon_0, 6\varepsilon_0$ 逐个构造终态，连接成图 1-5，再归纳周期式。反三角函数表达式放在分段关系之后。

九、变式训练

变式一：初始电压为 $6\varepsilon_0$，求全部零电流转折电压、停止时间及最大电流。

解：递推依次为 $6\varepsilon_0 \to -4\varepsilon_0 \to 2\varepsilon_0 \to 0$，前三个起点均在静止区间外，末点在区间内。故有三个半周期，$t_s = 3\pi\sqrt{LC}$。第一段半径 $5\varepsilon_0$ 最大，因此 $\max|I| = 5\varepsilon_0\sqrt{C/L}$，第一峰为负。电池吸能 $18C\varepsilon_0^2$，与初始能量一致。

变式二：$U_0 = -3.6\varepsilon_0$，求 U_1 及两段电池吸能。

解：第一段正电流，转折为 $1.6\varepsilon_0$；第二段负电流，转折为 $0.4\varepsilon_0$，停止。因此 $U_1 = 0.4\varepsilon_0$。两段绝对电荷量为 $5.2C\varepsilon_0$ 和 $1.2C\varepsilon_0$，吸能分别为 $5.2C\varepsilon_0^2$ 和 $1.2C\varepsilon_0^2$。总量 $6.4C\varepsilon_0^2 = C(3.6^2 - 0.4^2)\varepsilon_0^2/2$。

变式三：保持 $U_0 = 4\varepsilon_0$ 和 C 不变，将电感增大到 $9L$。相图和终态如何改变？

解：半周期增至原来的三倍，停止时间为 $6\pi\sqrt{LC}$。电流幅值均缩至原来的三分之一，第一段峰值为 $-\varepsilon_0\sqrt{C/L}$，第二段为 $\varepsilon_0\sqrt{C/L}/3$。电压转折仍为 $4, -2, 0$ 倍 ε_0，终态仍为零；在实际 I, U 图中椭圆变窄，在归一化 j, u 图中轨迹不变。吸收能量也不变。

变式四：两方向的电池电压改为 $\varepsilon_+ > 0$ 和 $\varepsilon_- > 0$，正电流端口电压为 ε_+，负电流为 $-\varepsilon_-$。求静止区间及 $U_0 = 4\varepsilon, \varepsilon_+ = 2\varepsilon, \varepsilon_- = \varepsilon$ 的终态。

解：正电流启动要求 $U < -\varepsilon_+$，负电流启动要求 $U > \varepsilon_-$，故静止区间为 $[-\varepsilon_+, \varepsilon_-]$。负段转折 $A' = 2\varepsilon_- - A$，正段转折 $A' = -2\varepsilon_+ - A$。指定初值先从 4ε 到 -2ε，恰好抵达新区间左端，故只经历一个半周期即停止，$U_1 = -2\varepsilon$。电池吸能 $\varepsilon\, C(4\varepsilon + 2\varepsilon) = 6C\varepsilon^2$，等于电磁能减少。原对称三角公式不再直接适用。

第 2 题

在跳环实验中，小环半径为 R、电阻为 r、质量为 m，自感可以忽略，平放在桌面上。桌子下面有一个电磁铁。当电磁铁电流为 I 时，小环内磁通量为 $\phi = MI$，小环处磁场的切向分量为 $B_\tau = kI$。初始电磁铁无电流，小环静止；然后突然把电磁铁电流增加到 I_0。重力加速度为 g，求小环因此跳起的高度 h。

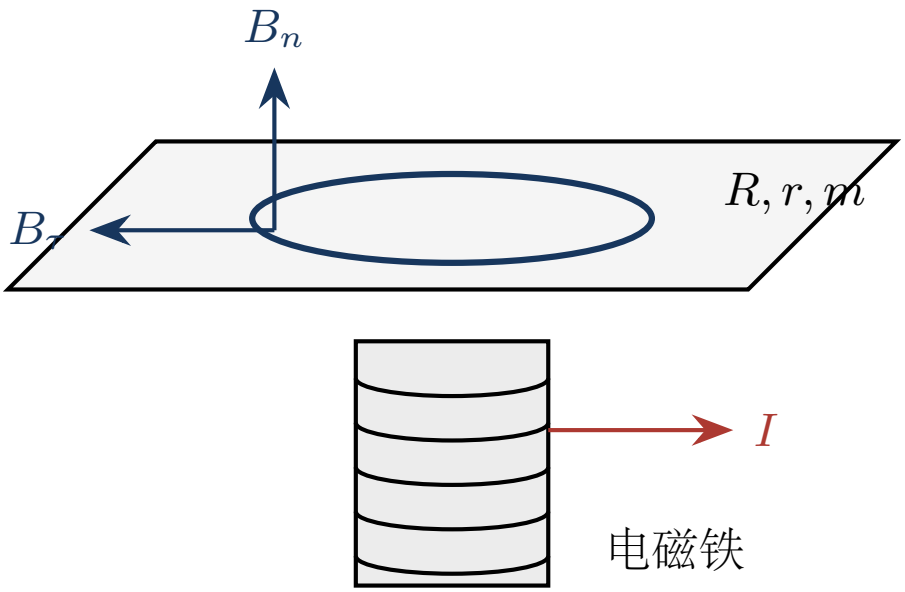


图 2-1 电磁铁磁通向上，环处磁场在水平面内有径向分量。

一、题型定位

本题连接电磁感应、安培力、冲量与竖直抛体运动。电磁铁电流的快速变化产生感应环电流，而电磁铁原有磁场的水平分量使环受到向上的力。按照原题固定磁通系数、忽略后续运动感应的脉冲模型，上升结束后环电流归零，小环以获得的初速度在重力下上抛。真实非均匀场中的运动感应需要另行检验。

不能用某个“瞬间的最大力”乘随意指定的时间。磁场与感应电流都在变化，安培力与 $I\dot{I}$ 成正比。应积分得到冲量，再把冲量换成初速度。

“突然增加”在忽略自感的模型中应理解为持续时间很短的连续上升过程。先让自感响应时间比上升时间更短，再使上升时间相对机械时间很短，才得到本题通常采用的答案。保留有限自感后直接使用理想阶跃，会得到另一个极限；两者不宜混用。

二、知识点

取电磁铁向上穿过小环的磁通为正，小环从上方看逆时针的电流 i 为正。法拉第定律与欧姆定律给出

$$ri = -\frac{d\phi}{dt} = -M\frac{dI}{dt}, \qquad \boxed{i = -\frac{M}{r}\dot{I}}.$$

电磁铁电流上升时 $i<0$，环电流从上方看为顺时针。这个负号来自楞次定律，不能为了求力大小在列方程时直接删除。

原题所说 B_τ 是磁场在桌面切平面内的分量。对轴对称电磁铁，它在小环处沿径向，而不是沿环导线的切线方向。若磁场真的平行于环电流，叉积为零，就不会产生竖直安培力。

沿整圈积分安培力，水平径向分量给出竖直力，而竖直磁场分量给出相互抵消的径向力。忽略机械位移时可把 M, k 视为常数；这也是原题用两个固定比例系数描述场的条件。

三、物理图像

图 2-2 选取小环右侧的一小段。此处径向磁场向右，逆时针正电流沿纸面垂直方向；上升阶段实际电流相反，安培力向上。绕整圈，每一段的竖直安培力同向相加。

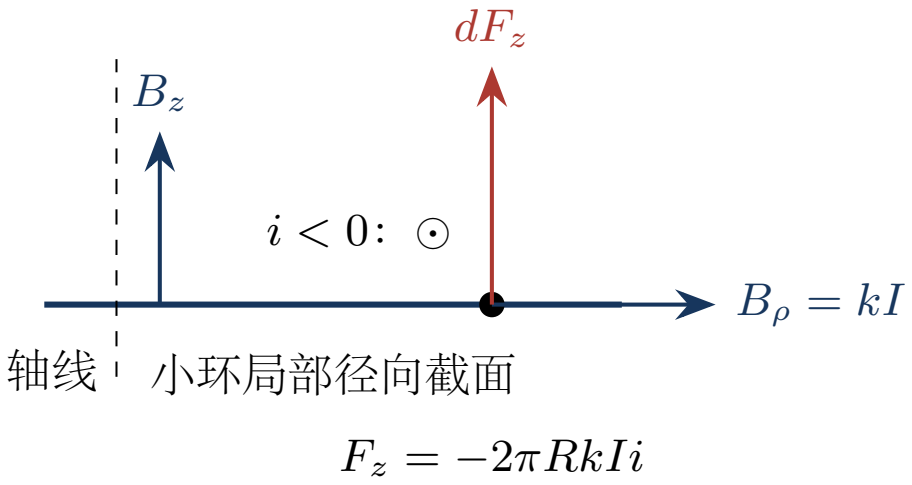


图 2-2 一段导线的叉积方向及整环所受的竖直力。

记 $K = 2\pi Rk > 0$。按上述方向约定，小环竖直磁力为 $F_z = -KIi$，代入负感应电流后得到正的上推力。图中 B_n 与 B_τ 分开，是为了说明进入冲量式的是后者。

图 2-3 展示有限上升时间 τ 的处理。不同上升曲线会给出不同峰值和时程，但只要起点、终点相同，并满足同一组近似，冲量就相同。

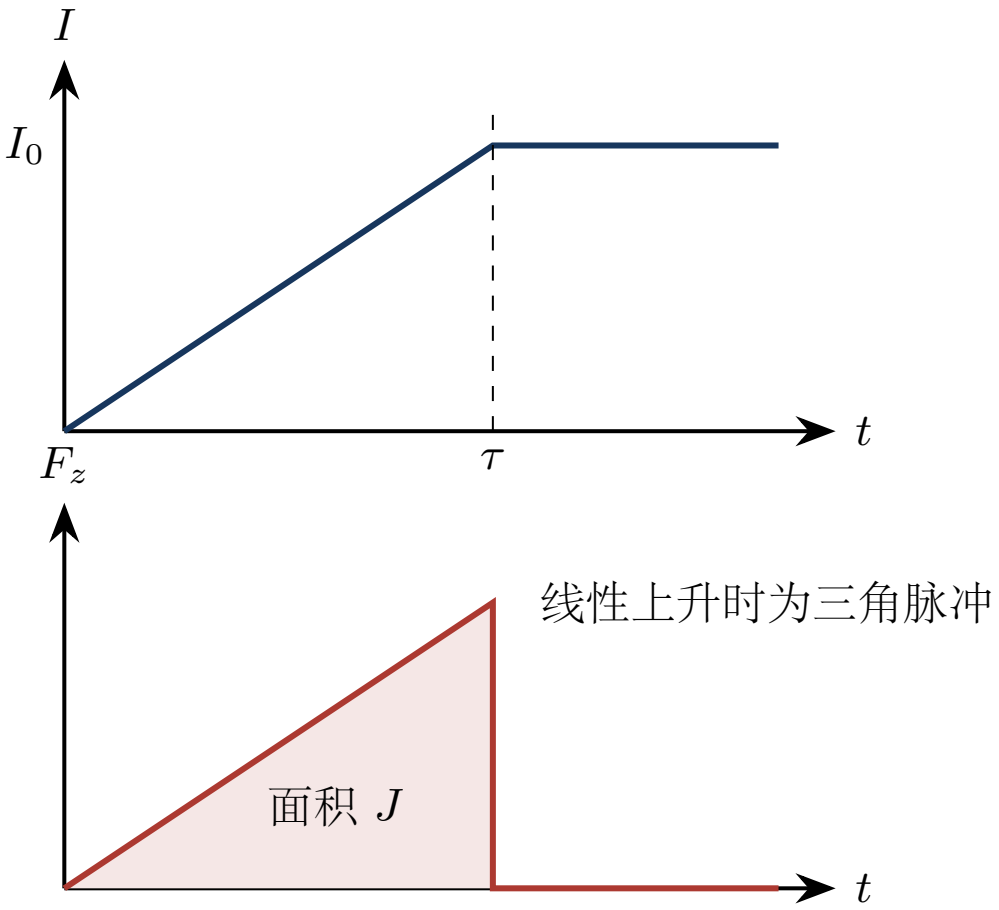


图 2-3 连续上升电流和磁力的示意，磁力只作用在上升阶段。

四、解题入口

先写感应环电流，再把整环安培力写成 $I\dot{I}$。以 I 为积分变量计算冲量，可以消去未知上升曲线。随后使用 $mv_+ = J$ 和 $mgh = mv_+^2/2$ 求高度。

积分时必须保留电流从 0 上升到 I_0 的全过程，不能把全过程中的 I 一律替换成 I_0。后者会把结果错误地增大一倍。

五、解析

（1）计算环电流。

环电阻均匀，半径固定，电磁铁产生的磁通为 MI。忽略环自感后，环的电流在各时刻直接满足电阻关系，

$$i(t) = -\frac{M}{r}\dot{I}(t).$$

它不是 $-MI/r$：MI 是磁通，单位为韦伯，必须先对时间求导才是感应电动势。M/r 的量纲是时间，因此 $(M/r)\dot{I}$ 具有电流量纲。

（2）沿圆环积分磁力。

把磁场写成 $B_\rho \boldsymbol{e}_\rho + B_z \boldsymbol{e}_z$，取 $B_\rho = kI$，导线元为 $d\boldsymbol{l} = R\,d\theta\,\boldsymbol{e}_\theta$。利用 $\boldsymbol{e}_\theta \times \boldsymbol{e}_\rho = -\boldsymbol{e}_z$，

$$dF_z = -iB_\rho R\,d\theta.$$

积分 $0 \le \theta < 2\pi$，得到

$$F_z = -2\pi RkIi = \boxed{\frac{2\pi RkM}{r} I\dot{I}}.$$

竖直磁场产生 $d\boldsymbol{F}_\rho = iB_z R\,d\theta\,\boldsymbol{e}_\rho$，方向随方位角改变；整圈矢量和为零。若只计算一个导线元的合力，会把这种局部径向力误计入竖直跳起。

（3）积分冲量，保留二分之一。

上升过程起止电流分别为 0 和 I_0。忽略其间重力冲量，

$$\begin{aligned} J &= \int_0^\tau F_z dt = \frac{2\pi RkM}{r} \int_0^\tau I\dot{I}\,dt \\ &= \frac{2\pi RkM}{r} \int_0^{I_0} I\,dI = \boxed{\frac{\pi RkMI_0^2}{r}}. \end{aligned}$$

I 与 $\dot{I}$ 相乘后恰好是 $I^2/2$ 的时间导数，因此该冲量不依赖上升曲线的具体形状。前提是 M, k, r 在上升期间保持不变，且环自感与机械运动均可忽略。

（4）由冲量求离开桌面后的速度。

上升阶段足够短，位移和重力冲量可忽略，向上磁力占主导。小环从静止获得

$$\boxed{v_+ = \frac{J}{m} = \frac{\pi RkMI_0^2}{mr}}.$$

桌面法向力不为负。有限平滑上升的最初阶段，若磁力尚小于 mg，小环仍由桌面支持；进入 $F_z > mg$ 后离桌。若让上升时间趋于零而总磁冲量保持有限，开始接触阶段所漏掉的冲量趋于零，故上述短脉冲结果仍成立。

（5）计算最大高度。

按题给固定 M 关系并忽略小环后续运动改变磁通的影响，上升结束后 I 恒定，$i = 0$，磁力随之消失。这个脉冲后自由上抛近似下，小环到最高点速度为零，

$$mgh = \frac{1}{2}mv_+^2.$$

因此

$$\boxed{h=\frac{1}{2g}\left(\frac{\pi RkMI_0^2}{mr}\right)^2}.$$

高度从脉冲发生处量起；短脉冲位移可以忽略，所以也可从桌面量起。结果显示 $h\propto I_0^4$，这个四次方来自“冲量正比于 I_0^2”和“高度正比于速度平方”两层关系。

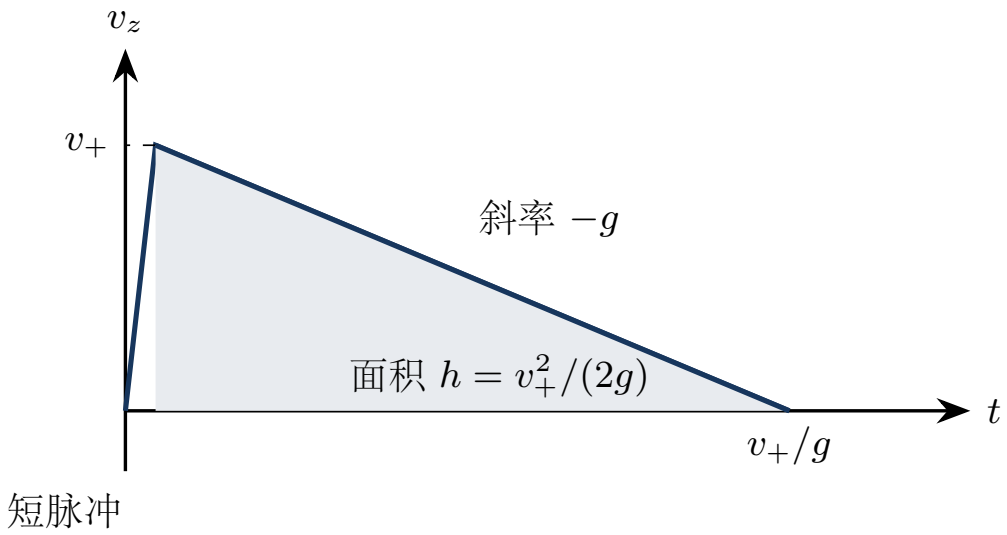


图 2-4 短脉冲给速度突增，随后速度线性减小至最高点。

图 2-4 中的速度突增表示机械短脉冲近似。实际脉冲有很短但非零的持续时间，真实速度连续，图中的理想跳变是这一短过程的压缩表示。

（6）用线性上升单独检验冲量。

若 $I(t)=I_0t/\tau$，$0<t<\tau$，则

$$i=-\frac{MI_0}{r\tau},\qquad F_z(t)=\frac{2\pi RkMI_0^2}{r\tau^2}t.$$

磁力是从零开始的三角形脉冲，其末端峰值为 $2\pi RkMI_0^2/(r\tau)$。面积为峰值乘 $\tau/2$，仍给 $J=\pi RkMI_0^2/r$。

若用峰值乘整个 τ，就会恰好大一倍。这是积分中 $1/2$ 的直接几何检验，也说明不能用末态场强替代整个过程的场强。

（7）给出短脉冲近似的可检查条件。

首先要有 $mg\tau\ll J$，即重力冲量远小于磁冲量。其次，脉冲内的位移必须比场变化的空间尺度小；对于线性上升，由 $F_z\propto t$，忽略重力可积分得到

$$v(t)=\frac{KMI_0^2}{2mr\tau^2}t^2,\qquad \Delta z=\frac{v_+\tau}{3}.$$

设场的空间变化尺度为 ℓ_B，需 $\Delta z \ll \ell_B$。最后，若真实环自感为 $\mathcal{L}$，忽略它要求 $\mathcal{L}/r \ll \tau$，所以 “短” 是相对机械时间，“长” 是相对电流自身响应时间。这些条件可以同时成立。

（8）解释有限自感时的另一种阶跃极限。

保留自感后，环方程为

$$\mathcal{L}\dot{i} + ri = -M\dot{I}.$$

若先规定电磁铁电流为严格阶跃 $I = I_0 H(t)$，跨越 $t = 0$ 积分，

$$\mathcal{L}[i(0^+) - i(0^-)] = -MI_0, \qquad i(0^+) = -\frac{MI_0}{\mathcal{L}}.$$

之后 I 恒定而环电流指数衰减：

$$i(t) = -\frac{MI_0}{\mathcal{L}} e^{-rt/\mathcal{L}}.$$

若这段衰减仍比机械时间短，场系数不变，则磁冲量为

$$\begin{aligned} J_{\text{step}} &= -KI_0 \int_0^\infty i(t)dt \\ &= \boxed{\frac{KMI_0^2}{r} = 2J}. \end{aligned}$$

这不是对原答案的同一近似复算：这里在电流建立之后，环电流仍持续衰减并受末态磁场作用。原模型先忽略自感，相当于环电流与变化中的磁场同步响应，二者极限不同。

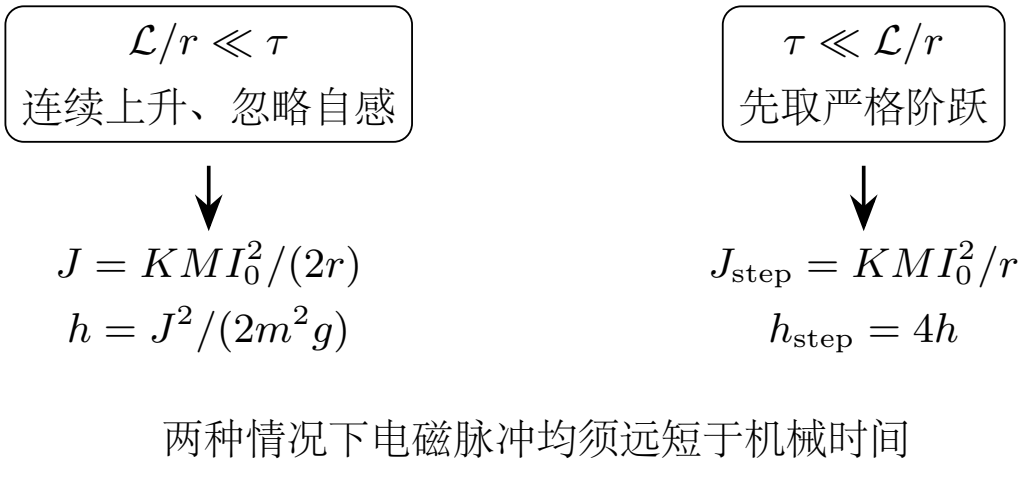


图 2-5 两个时间尺度决定冲量的极限，有限自感阶跃给出不同结果。

（9）用有限线性上升衔接两个极限。

令 $\eta=\mathcal{L}/(r\tau)$，在 $I=I_0t/\tau$ 的上升段解一阶方程，

$$i(t)=-\frac{MI_0}{r\tau}\left(1-e^{-t/(\eta\tau)}\right).$$

上升结束后，以 $i(\tau)$ 为初值继续指数衰减。把上升段与尾部的安培力都积分，得到

$$\boxed{J(\eta)=\frac{KMI_0^2}{r}\left[\frac{1}{2}+\eta-\eta^2(1-e^{-1/\eta})\right]}.$$

当 $\eta\to0$，方括号趋于 $1/2$，恢复原题结果；当 $\eta\to\infty$，展开 $e^{-1/\eta}$ 可知方括号趋于 1，恢复有限自感的严格阶跃结果。这一衔接式说明差异来自响应时间的次序，而不是楞次定律符号的任意选择。

（10）检查能量与参数依赖。

跳起动能为 $J^2/(2m)$，随后转化成重力势能。电磁铁电源还向小环提供焦耳热；不能将初级电磁铁的全部输入电能都视为小环动能。若忽略自感而让上升时间无限缩短，$\int ri^2dt$ 会增长，这也提醒 “零自感、严格瞬变” 只是受控近似，不是现实电路的全能量模型。

改变质量或电阻时，公式给 $h\propto m^{-2}r^{-2}$，但实验中更换金属环通常会同时改变质量、电阻、半径和自感，不能只取其中一项作定量预测。原题是这些参数独立给定、短脉冲几何固定的理想模型。

（11）检验脉冲后的运动感应是否可忽略。

自感为零只使电流即时响应，并不使运动感应电动势消失。若把真实互感写成 $M(z)$，则电磁铁电流固定后仍有

$$i=-\frac{I_0M'(z)}{r}v_z.$$

对轴对称场，磁通的高度导数满足 $\partial\phi/\partial z=-2\pi RB_\rho$，因此局部 $M'(z)=-2\pi Rk=-K$。小环上升时产生正环电流，磁力向下，局部阻尼系数为

$$\boxed{F_{\text{motion}}=-bv_z,\qquad b=\frac{K^2I_0^2}{r}}.$$

如果整个上升期间 b 近似不变，则脉冲后的方程为 $m\dot v_z=-mg-bv_z$。从初速 v_+ 出发，求得

$$t_{\max}=\frac{m}{b}\ln\left(1+\frac{bv_+}{mg}\right),$$

$$\boxed{h_b=\frac{mv_+}{b}-\frac{m^2g}{b^2}\ln\left(1+\frac{bv_+}{mg}\right)}.$$

展开可得 $h_b = v_+^2/(2g) - bv_+^3/(3mg^2) + \cdots$，总比自由上抛高度小。故原题标准高度还隐含 $bv_+/(mg) \ll 1$ 或明确忽略运动感应的条件。

原题没有给出全过程的 $M(z), k(z)$，因此采用给定固定系数的脉冲近似可求标准答案；若要求真实非均匀场中的准确高度，则还需要空间场分布。把这一适用范围写清，不能仅凭“自感可忽略”断言任何运动阶段的感应电流都为零。

六、关键洞察

使小环跳起的是水平径向场与环电流的叉积；穿过环的竖直磁通负责产生电流。两种场分量承担不同作用，不能只知道磁通变化就直接把安培力画成竖直。

$I\dot{I}$ 积分把时间过程变成电流端点差，因此短脉冲答案可以不含上升时间。曲线形状无关性有明确前提，有限自感、明显位移或场系数随高度变化都会破坏这一简化。

两个极限不交换，是本题最有价值的模型检查。$\mathcal{L}/r \ll \tau$ 与 τ 相对机械过程很短可以兼容；只说“电流突然增加”不能代替这些条件。

七、易错点

将环电流写成 MI/r 会遗漏时间导数，量纲就已经错误。将磁力写成 $2\pi RkI_0|i|$ 用于整个上升段，会遗漏平均场的因素。

磁场的水平分量沿径向，不平行于导线切线。竖直分量产生的局部径向力整圈抵消；磁通和力所用场分量应各自明确。

不能在忽略自感后，又保留一个上升结束后的指数环电流尾部。也不能把瞬变阶段的巨大磁力与整个上抛时间相乘。在原题的固定互感脉冲模型中，电流上升结束后磁力为零；若保留空间场变化，则还要计入运动感应阻尼。

八、课堂讲解建议

课堂先在图 2-2 的一段导线上用右手判断叉积，再把整圈相加。让学生分别指出“负责电动势的场”和“负责竖直力的场”，避免以同一个笼统的 B 完成两步。

板书保留 $I(t)$ 到冲量积分完成后再代端点。教师先比较线性上升的三角脉冲与“峰值乘时间”，由面积解释二分之一。

有限自感部分可放在原题解答之后。让学生用两个时间尺度解释为什么两种过程高度可差四倍，课堂讨论应聚焦模型条件，而不是把不同极限互相判为算错。

九、变式训练

变式一：最终电磁铁电流变为 $2I_0$，其余条件满足原题近似，跳起高度是多少?

解：磁冲量变为 $J' = \pi RkM(2I_0)^2/r = 4J$，初速度变为 $4v_+$，高度变为 $h' = 16h$。四次方依赖仅在几何、场系数和电阻均保持不变时成立。

变式二：电流以 $I = I_0(t/\tau)^2$ 增加，忽略自感，直接积分磁力检验高度是否改变。

解：$\dot{I} = 2I_0 t/\tau^2$，故 $F_z = 2KMI_0^2 t^3/(r\tau^4)$。积分 0 至 τ 给 $J = KMI_0^2/(2r)$，仍为原题冲量，因此最高高度不变。峰值和脉冲形状不同；磁冲量的相等不意味着每个时刻的受力或热量都相同。

变式三：环保持原高度不动，电流从 0 升至 I_0 再降至 0，整个过程满足零自感近似。求总磁冲量。

解：上升段 $J_\uparrow = KMI_0^2/(2r)$，下降段 $I\dot{I} < 0$，$J_\downarrow = -KMI_0^2/(2r)$，总磁冲量为零。若环可接触桌面，下降段向下力可能由桌面支撑；若环已离桌且 M, k 改变，也不能据此断言完整真实运动回到原初状态。题设固定几何时的结论是磁力积分为零。

变式四：保留环自感 $\mathcal{L}$，电磁铁电流严格阶跃到 I_0，且 $\mathcal{L}/r$ 远小于机械时间。求脉冲初速度与高度。

解：由 $\mathcal{L}\Delta i = -MI_0$，有 $i(0^+) = -MI_0/\mathcal{L}$；尾部 $i = i(0^+)e^{-rt/\mathcal{L}}$。磁冲量 $J' = KMI_0^2/r = 2J$，故 $v'_+ = 2v_+$，$h' = 4h$。该变式明确保留了环电流尾部，区别于原题先忽略自感的连续上升模型。若尾部持续很久或环已明显移动，应重新联立运动方程，不能再直接使用四倍关系。

第 3 题

如图 3-1，把面积为 S、厚度为 d 的平行板电容器密封起来，内部充满理想气体。气体相对介电常数为 $\varepsilon_r = 1 + \chi$，其中 χ 与分子数密度成正比。中间插入一个面积为 S、带电量为 Q 的金属板，把电容器均分为两部分，再推动中间金属板。求当中间板与左板距离为 x 时，中间板受到的气体压力和电磁力。左右两外板均接地，气体温度恒为 T，初始压强为 p_0。

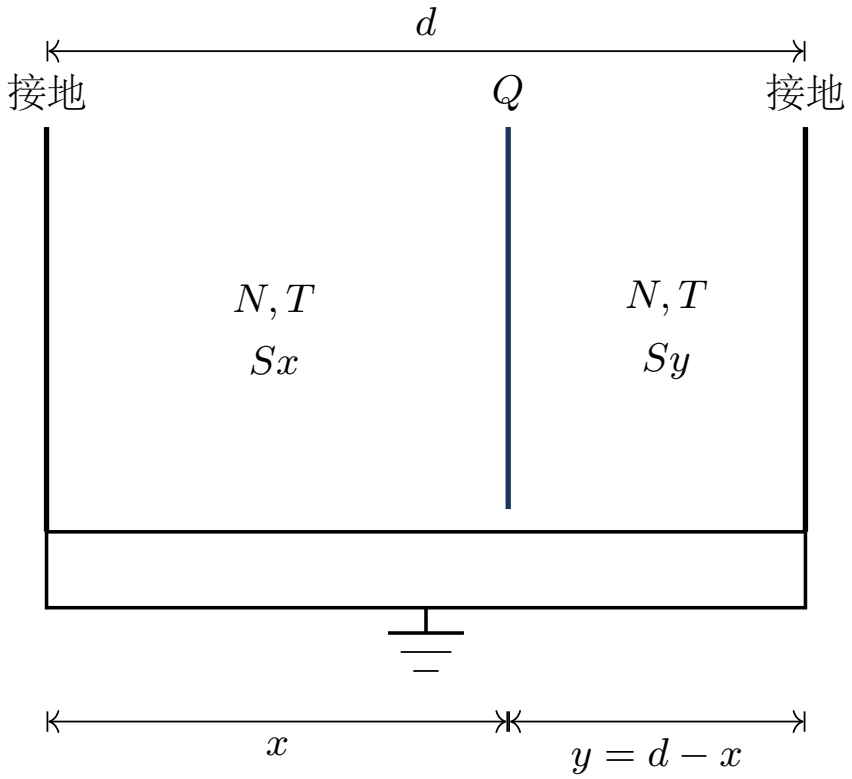


图 3-1 两侧气体分别密封，外板同为零电势，中间板电荷固定。

一、题型定位

本题的电场、气体密度和机械受力相互耦合。中间板左右两侧的气体分子数各自固定，但体积改变，所以压强和介电常数都改变。两外板同接地，中间板是共同的非零电势节点，左右电容按并联关系处理。

“气体压力”可先明确为理想气体热运动产生的压力 $p = nk_{\mathrm{B}}T$；与它分开的完整电磁作用，则必须包含密度改变时极化自由能的变化。若使用固定介电常数的电压力公式，却同时让介电常数随压缩改变，会遗漏电致伸缩项。

为使力的拆分可核对，以下把 F_{gas} 定义为两侧理想气体热压力之差，把 F_{em} 定义为固定两侧分子数、固定中板电荷时电自由能产生的广义力。两者之和为缓慢移动中间板时的总内力。原参考答案采用的简化表面电应力另列比较，不把它与完整模型混为一式。

二、知识点

取 x 向右增大为正，右侧间距记为 $y=d-x$，$0<x<d$。忽略中板厚度和边缘场，两个气室体积分别为 Sx, Sy。初始各为 $Sd/2$，因此每侧分子数相同且保持不变：

$$Nk_{\mathrm{B}}T=\frac{p_0Sd}{2}.$$

用 χ_0 表示初始 $x=d/2$ 时的极化率，令 $a=\chi_0 d/2$。气体密度与体积成反比，故

$$\chi_L=\frac{a}{x},\qquad \chi_R=\frac{a}{y},\qquad \varepsilon_L=\varepsilon_0\left(1+\frac{a}{x}\right),\quad \varepsilon_R=\varepsilon_0\left(1+\frac{a}{y}\right).$$

题目未给出材料的极化比例常数，所以最终结果必然保留 χ_0 或 a。不能用 p_0, T 凭空算出气体极化率。

对密度可变的气体，固定粒子数的平行板电容为 $C=\varepsilon_0 S(1/l+a/l^2)$。除了通常的 $1/l$ 项，还多了 $1/l^2$ 项。这个额外项在受力求导中也必须一起求导。

三、物理图像

图 3-2 把两侧压缩与电场分开表示。中板向右时，左室膨胀，p_L, χ_L 减小；右室压缩，p_R, χ_R 增大。左侧气体向右推板，右侧向左推板，热压力差总有把板推回中间的趋势。

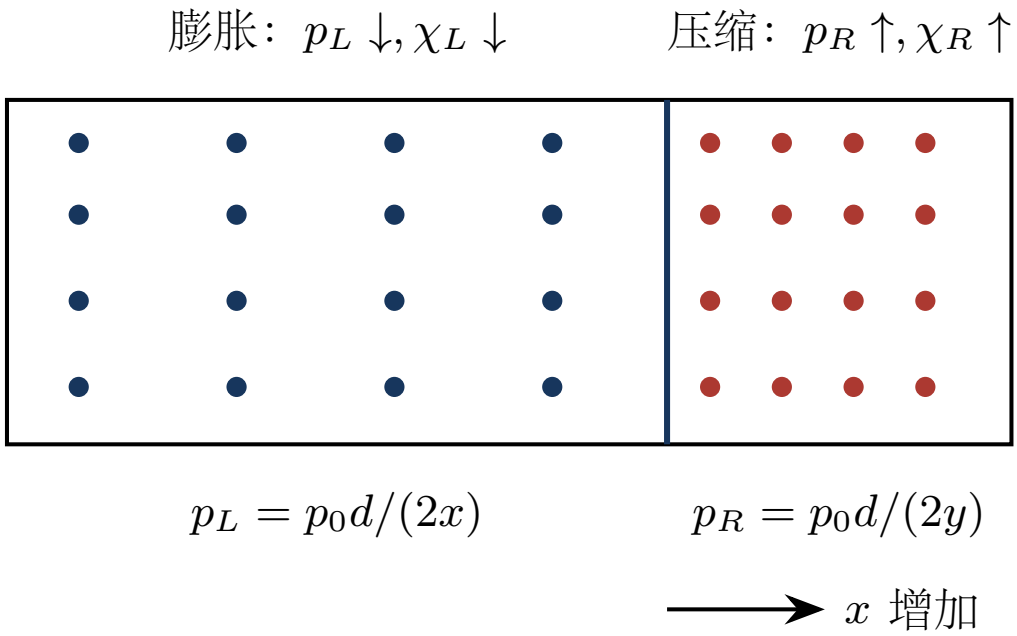
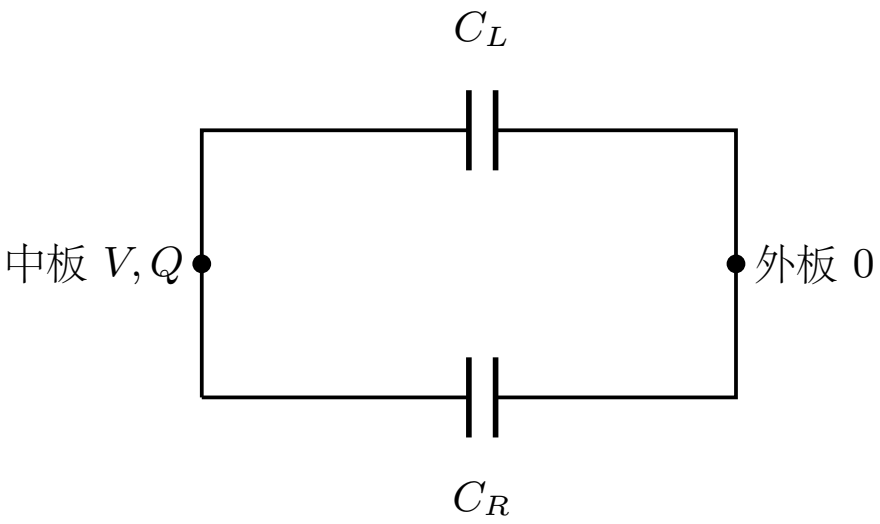


图 3-2 体积、压强和极化率的左右变化关系。

图 3-3 是电路对应关系。左右外板同电势，中间板相对外板电势为 V；左右两支电容两端电压相同，不存在串联电容的等电荷约束。



$$Q = C_L V + C_R V$$

图 3-3 左右电容并联，中间板总电荷为 Q 而两面电荷通常不相等。

若 $Q > 0$，左侧场指向左，右侧场指向右；中板受到的两侧电吸引作用都指向相应外板。靠近右板时右侧场较强，电作用一般继续把它拉向右，和热压力的恢复趋势相反。

四、解题入口

先按各侧分子数守恒求压强与极化率，再按共同电势和总自由电荷 Q 求电场。热压力直接用面积乘压强差；完整电磁广义力用固定电荷的电自由能 $Q^2/(2C_\Sigma)$ 对位置求负导数。

固定电荷的条件作用于中间板，接地外板可以交换电荷。接地端电势为零，其电源功在这一计算中为零。若中板另接恒压电源，机械力需要用恒压电势能，不能沿用固定 Q 的自由能求导过程。

五、解析

（1）求两侧热运动压强。

由理想气体状态方程，

$$p_L S x = N k_{\mathrm{B}} T = \frac{p_0 S d}{2}, \qquad p_R S y = N k_{\mathrm{B}} T.$$

因此

$$\boxed{p_L = \frac{p_0 d}{2x}, \qquad p_R = \frac{p_0 d}{2(d-x)}}.$$

中板两侧压力大小分别为 Sp_L, Sp_R，方向相反，向右为正的合压力为

$$\begin{aligned} F_{\text{gas}} &= S(p_L - p_R) \\ &= \boxed{\frac{p_0 S d}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{d-x}\right)} \\ &= \frac{p_0 S d(d-2x)}{2x(d-x)}. \end{aligned}$$

$x > d/2$ 时该式为负，即向左；$x < d/2$ 时向右。它在中点为零，但左右各侧压力本身并不为零。

（2）求随密度变化的两侧电容。

两气室初始分子数均为 N，密度比为 $(d/2)/x$ 与 $(d/2)/y$。由 χ 与密度成正比，

$$\varepsilon_{rL} = 1 + \frac{\chi_0 d}{2x}, \qquad \varepsilon_{rR} = 1 + \frac{\chi_0 d}{2y}.$$

左右电容为

$$\begin{aligned} C_L &= \frac{\varepsilon_L S}{x} = \varepsilon_0 S\left(\frac{1}{x} + \frac{a}{x^2}\right), \\ C_R &= \frac{\varepsilon_R S}{y} = \varepsilon_0 S\left(\frac{1}{y} + \frac{a}{y^2}\right). \end{aligned}$$

故总电容

$$\boxed{C_\Sigma(x) = \varepsilon_0 S\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{a}{x^2} + \frac{a}{y^2}\right)}.$$

两个分子数在求导时保持不变，a 是固定的材料及粒子数参数；χ_L, χ_R 则不是常数。

（3）求共同电势与电场。

中板两面自由电荷分别为 $Q_L = C_L V$ 和 $Q_R = C_R V$，相加为 Q，所以

$$\boxed{V = \frac{Q}{C_\Sigma}}, \qquad \boxed{E_L = \frac{V}{x}, \quad E_R = \frac{V}{y}}.$$

这里 E_L, E_R 是带 Q 符号的标量，场矢量分别为 $-E_L \boldsymbol{e}_x$ 和 $+E_R \boldsymbol{e}_x$。两面电荷不是各为 $Q/2$，而有

$$\frac{Q_L}{Q_R} = \frac{C_L}{C_R} = \frac{y^2(x+a)}{x^2(y+a)}.$$

用高斯定律独立核对，则有 $\varepsilon_L E_L + \varepsilon_R E_R = Q/S$，再加两侧电势差关系 $E_L x = E_R y = V$，仍得到同一 V。

（4）写固定电荷的电自由能。

在线性、等温极化模型中，电部分自由能为

$$\mathcal{F}_e(x,Q)=\frac{Q^2}{2C_\Sigma(x)}.$$

它已包含建立电场和线性极化所需的可逆功。把中板作向右虚位移 dx，两侧气体各自重新达到均匀密度，电自由能的变化对应完整电磁广义力做功：

$$F_{\mathrm{em}}=-\left(\frac{\partial\mathcal{F}_e}{\partial x}\right)_{Q,N,T}=\frac{Q^2}{2C_\Sigma^2}\frac{dC_\Sigma}{dx}=\frac{V^2}{2}\frac{dC_\Sigma}{dx}.$$

这里对固定粒子数的电容求导，是得到完整受力的核心。只让板移动而把两侧气体的密度变化从能量里删去，计算的是另一个受约束过程。

（5）逐项求导，不漏极化项。

因为 $dy/dx=-1$，

$$\frac{dC_\Sigma}{dx}=\varepsilon_0 S\left[-\frac{1}{x^2}-\frac{2a}{x^3}+\frac{1}{y^2}+\frac{2a}{y^3}\right].$$

故完整电磁广义力为

$$\boxed{F_{\mathrm{em}}=\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2}\left[\frac{1+2a/y}{y^2}-\frac{1+2a/x}{x^2}\right]}.$$

也可以写成更直观的左右电压力差：

$$\boxed{F_{\mathrm{em}}=\frac{\varepsilon_0 S}{2}\left[(1+2\chi_R)E_R^2-(1+2\chi_L)E_L^2\right]}.$$

其中一个 χ 来自介质极化，另一个来自固定分子数压缩时介电常数的变化。该式是以理想气体热压力单独作为 F_{gas} 时的完整分拆。

（6）用介质应力形式交叉检查。

对线性各向同性、密度可变的介质，法向电应力可写为

$$\Pi_e=\frac{1}{2}\left(\varepsilon+\rho\frac{\partial\varepsilon}{\partial\rho}\right)E^2.$$

本题 $\varepsilon=\varepsilon_0(1+\chi)$ 且 $\chi\propto\rho$，所以 $\rho\partial\varepsilon/\partial\rho=\varepsilon_0\chi$，从而

$$\Pi_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0(1+2\chi)E^2.$$

取右侧应力减左侧应力，再乘 S，与自由能法一致。这里的密度导数项称为电致伸缩项；它在求局部压力差时不能自动忽略。总法向力包括热压力和电应力的相应差值。

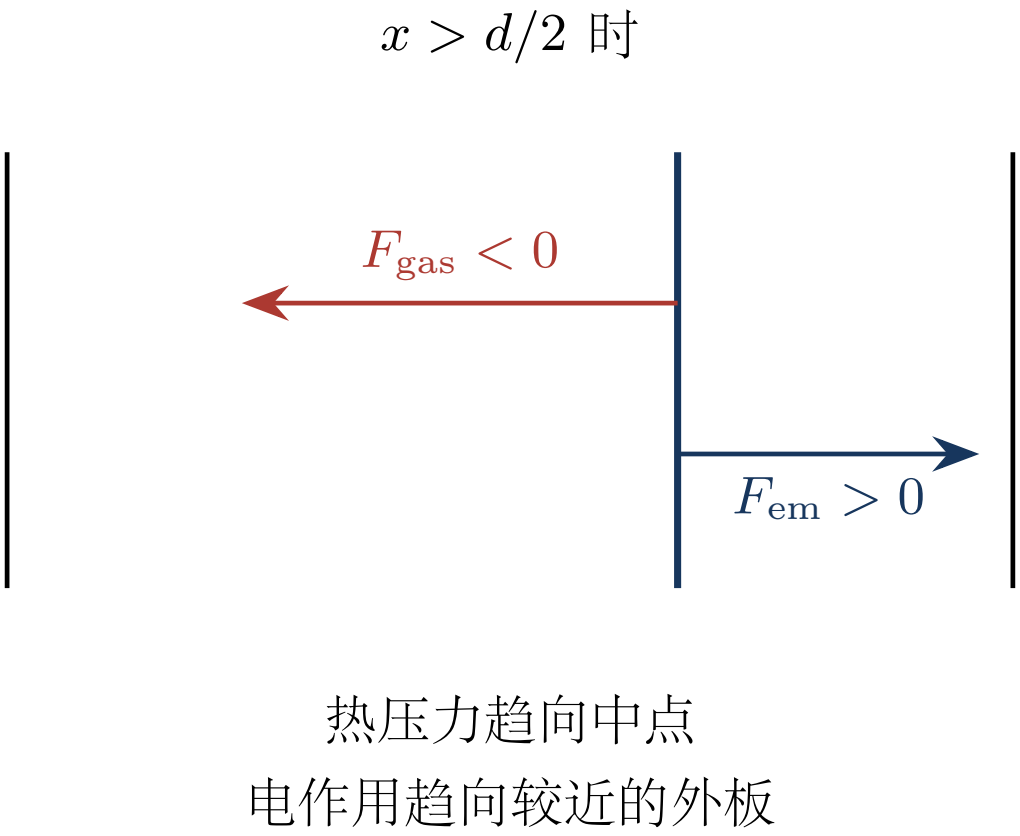


图 3-4 热压力恢复、电作用偏离中点，两者的符号相反。

（7）核对参考答案的简化公式。

参考答案写出的表面电应力差为

$$F_{\mathrm{ref}} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 S(E_R^2 - E_L^2).$$

这个公式与完整固定粒子数自由能求导相比，少了

$$\Delta F = \varepsilon_0 S(\chi_R E_R^2 - \chi_L E_L^2).$$

若明确取 $\chi \to 0$ 的真空近似，二者一致；若保留有限 χ 影响电容，又要求同时保留与热压力分开的完整电作用，就不能省去 ΔF。若把极化附加压力并入“气体压力”，应同步重新定义压力项，确保总力不变，不能把两种拆分各取一半。

因此本题可直接提交 F_{gas} 与完整 F_{em} 的上述两式，并说明压力拆分的约定。若沿用参考答案的简化电应力，只能将它标作该近似或拆分中的一项，而不是不加条件的总内力。

（8）写出总内力与外推力。

在准静态均匀气体模型内，总内力为

$$\boxed{F_{\text{int}} = F_{\text{gas}} + F_{\text{em}}}.$$

外界若要使板缓慢保持在 x 处，需施加 $F_{\text{ext}} = -F_{\text{int}}$。电荷改成 $-Q$ 时，V, E_L, E_R 都变号，但电力含场的平方，总内力不变；压力当然也不随电荷符号改变。

若左侧间距趋于零，热压力发散，密度和 χ 也发散，此时给定线性气体极化模型和理想气体模型通常会超出有效范围。数学上的 $x \to 0$ 可用于检查式子的趋势，不能用它描述金属板实际接触和气体无限压缩。

（9）检查中点附近的稳定性。

令 $x = d/2 + \xi$，$|\xi| \ll d$。热压力的线性项为

$$F_{\text{gas}} = -\frac{4p_0 S}{d}\xi + O(\xi^3).$$

在中点，$C_\Sigma = 4\varepsilon_0 S(1+\chi_0)/d$。对完整电力求一阶展开，

$$F_{\text{em}} = \frac{Q^2(1+3\chi_0)}{\varepsilon_0 S d(1+\chi_0)^2}\xi + O(\xi^3).$$

于是中点的线性稳定条件为

$$\boxed{Q^2 < \frac{4\varepsilon_0 p_0 S^2(1+\chi_0)^2}{1+3\chi_0}}.$$

等号时线性刚度为零，仍须看更高阶项；大于时电作用的偏离趋势压过热压力恢复，中点线性不稳定。原题只求力，这一检验可说明两个力的方向和量级确实合理。

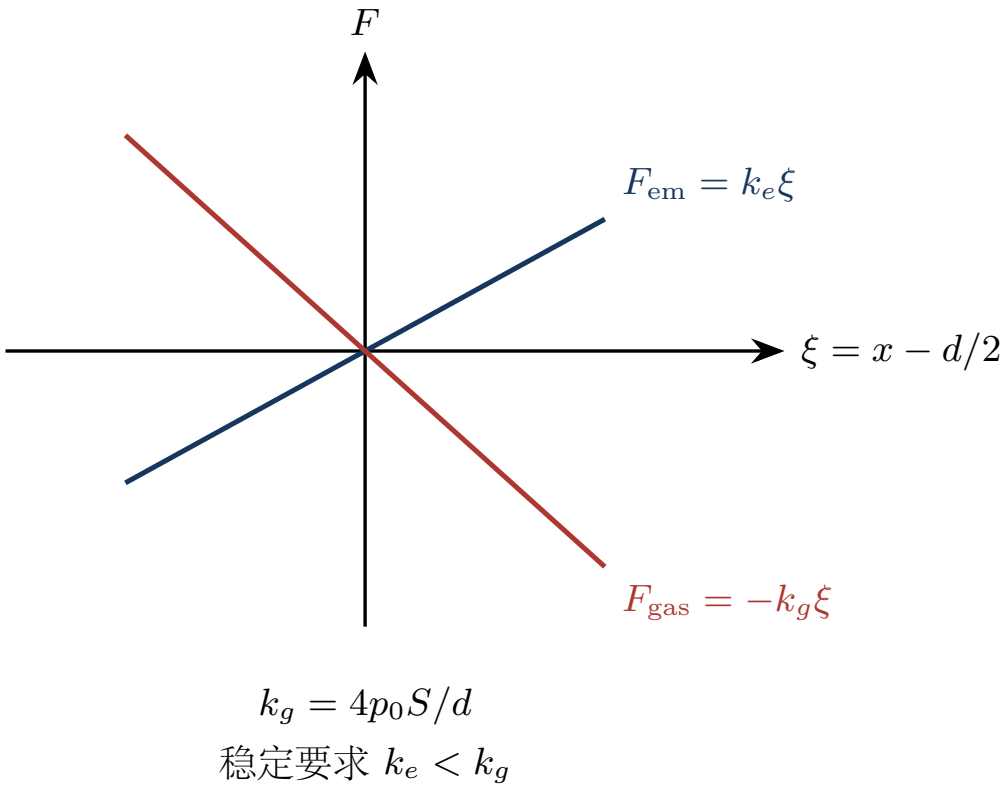


图 3-5 中点附近两种刚度及总自由能的稳定判据。

（10）以完整自由能检验压力项。

理想气体等温自由能关于体积的有关部分为 $-Nk_{\mathrm{B}}T\ln V$。两侧相加并减去中点常数，可写

$$\mathcal{F}_g = -\frac{p_0 S d}{2}\ln\!\left[\frac{xy}{(d/2)^2}\right].$$

$-d\mathcal{F}_g/dx$ 恰为 F_{gas}。因此

$$-\frac{d}{dx}(\mathcal{F}_g + \mathcal{F}_e) = F_{\mathrm{gas}} + F_{\mathrm{em}},$$

与分步计算一致。对于等温过程，应该用自由能而非只用气体内能；理想气体内能仅随温度变化，恒温下虽不变，气体仍会做功并与热源交换热量。

六、关键洞察

中板两面电荷不相等，源于相同电势而不同电容。固定的是两面电荷之和，不是每面电荷。这个约束与“左右气体分子数各自固定”同时成立。

若材料参数依赖机械坐标，求力时必须求其导数。对本题来说，$\chi \propto 1/x$ 使电容出现 $1/x^2$，其导数产生系数 2，这正是完整电力与简化公式的差别。

气体热压力与极化应力的名称可以按约定拆分，但完整总力应由同一自由能检验。提出“力只作用在板上”不能成为漏掉密度相关极化功的理由；准静态位移同时改变了两气室的物理状态。

七、易错点

左右两外板均接地，等效电容是并联。串联公式与两面等电荷假定都会给错电势。x 与 $d-x$ 变化方向相反，右侧电容求导时要保留这一负号。

初始压强 p_0 不是整个移动过程中每侧的压强。温度固定不等于压强固定；每侧粒子数固定也不等于密度固定。

保留密度依赖的介电常数时，不能使用“求力时暂当常数”的处理，除非明确描述冻结密度的另一个虚位移。也不能将参考答案的简化应力与理想气体热压力直接拼接后称为完整总内力。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生画出两气室和电容网络，分别标明分子数、电荷和电势的约束。板书保留 $y=d-x$，把气体状态方程与电容表达式分列，随后才做受力计算。

教师先在真空极限计算电力，再加入 $\chi\propto 1/x$，让学生观察求导时多出的项。参考答案的比较放在两种独立方法一致之后，以模型条件为依据判断公式。

课堂讨论可用中点小位移检验方向：右移后压力应向左、电力应向右。最后通过自由能二阶导数判断总力是否恢复，避免只根据一幅示意图断言稳定。

九、变式训练

变式一：取 $\chi_0=0$，把电力化成仅含 x 的一次式，并求中点稳定条件。

解：$C_\Sigma=\varepsilon_0 Sd/(xy)$，$V=Qxy/(\varepsilon_0 Sd)$。代入力差，

$$F_{\mathrm{em}}=\frac{Q^2(2x-d)}{2\varepsilon_0 Sd}.$$

令 $x=d/2+\xi$，电刚度为 $Q^2/(\varepsilon_0 Sd)$，热刚度为 $-4p_0S/d$，故稳定条件 $Q^2<4\varepsilon_0 p_0 S^2$。电荷越大，电作用越容易压过热恢复。

变式二：$x=d/3$ 时，求两侧压强、极化率、电容和中板两面电荷比。

解：$y=2d/3$，所以 $p_L=3p_0/2, p_R=3p_0/4$；$\chi_L=3\chi_0/2, \chi_R=3\chi_0/4$。电容为 $C_L=3\varepsilon_0 S(1+3\chi_0/2)/d$、$C_R=3\varepsilon_0 S(1+3\chi_0/4)/(2d)$。故 $Q_L/Q_R=2(1+3\chi_0/2)/(1+3\chi_0/4)$，$F_{\mathrm{gas}}=3p_0S/4$ 向右。电力由完整应力式给出，方向向左，与热压力相反。

变式三：中板改接恒压电源，电势恒为 V_0，求完整电力。

解：电源随位移交换电荷，适用于机械坐标的电势能为 $\mathcal{G}_e=-C_\Sigma V_0^2/2$，因此 $F_{\mathrm{em}}=V_0^2C_\Sigma'/2$。即原完整应力式中的 V 直接改为 V_0，但 $Q(x)=C_\Sigma V_0$ 随位置变化。气体热压力仍为原式。不能对储场能 $+C_\Sigma V_0^2/2$ 直接取负导数而遗漏电源功。

变式四：$\chi_0=0.1$ 时，比较完整模型与真空气体近似的临界电荷平方。

解：完整临界值为 $Q_c^2=4\varepsilon_0 p_0 S^2(1.1)^2/1.3$，真空值为 $Q_{c0}^2=4\varepsilon_0 p_0 S^2$。比值 $Q_c^2/Q_{c0}^2=1.21/1.3\approx 0.93077$，临界电荷比为 $\sqrt{0.93077}\approx 0.96476$。在这一给定密度依赖模型中，极化使中点的电致失稳门槛降低约 3.52%；不能只看介电常数增大就断言电吸引一定减小。

第 4 题

月亮逐渐远离地球，地球自转角速度大于月亮公转角速度时，潮汐作用把地球自转动能转化为地月体系的轨道动能及势能。过程持续到月球公转周期与地球自转周期相等，或者月亮飞离地球。月亮总以同一个面朝着地球。问：月亮是否会飞离地球？若不会，最终地球上看到的月亮所占立体角是现在的多少倍？

当前地球自转周期为 1 天，月亮公转周期为 27.32 天；月亮半径 $1.738\times10^{3}\,\mathrm{km}$，质量 $7.350\times10^{22}\,\mathrm{kg}$；地月距离 $3.84\times10^{8}\,\mathrm{m}$；地球质量 $5.98\times10^{24}\,\mathrm{kg}$、半径 $6.37\times10^{6}\,\mathrm{m}$。两球均视为均匀球体，绕球心转动惯量为 $I=2mr^{2}/5$，自转角动量为 $I\omega$。

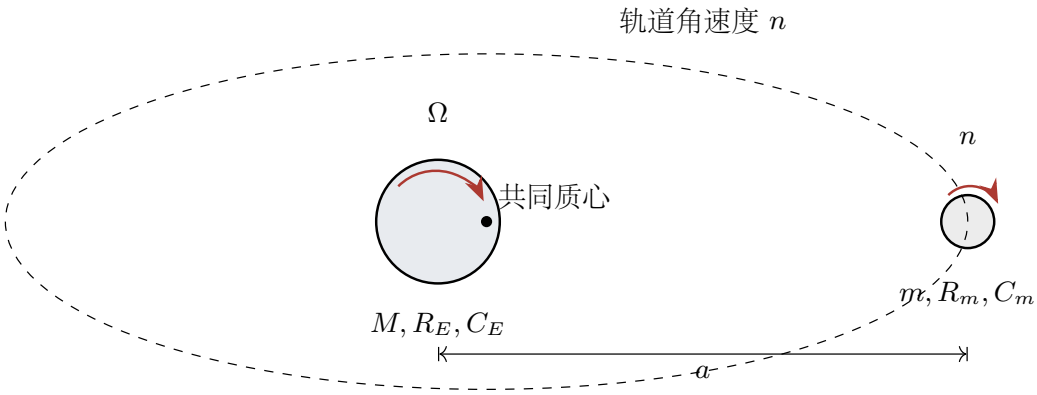


图 4-1 地月自转与绕共同质心的圆轨道，月球始终同步自转。

一、题型定位

这是潮汐耗散中的角动量守恒与稳定平衡题。潮汐会使机械能减少，不能用机械能守恒求最终半径。孤立地月体系总角动量守恒，在双同步终态中地球自转、月球自转和公转具有同一角速度。

按原题模型，轨道取近圆、共面且角动量同向，忽略太阳及其他外界力矩。应先求同步状态，再判断哪个同步解是稳定终态。角动量方程一般有内外两个同步解，只选任意一个正根不足以回答月亮命运。

最后的立体角还涉及观测距离。题目通常取地表面向月球的一侧、月球位于天顶时的距离 $a-R_E$，得到约 0.414；若取地心远距离近似 a，得到约 0.419。应说明距离约定，不能把地月质心距离直接当作所有地表观察者的精确视距。

二、知识点

记地球、月球质量为 M,m，半径为 R_E,R_m；自转惯量分别为

$$C_E=\frac{2}{5}MR_E^{2},\qquad C_m=\frac{2}{5}mR_m^{2},$$

约化质量为 $\mu = Mm/(M+m)$。地月中心间距为 a，圆轨道公转角速度为 n，则

$$n^2 a^3 = G(M+m), \qquad L_{\mathrm{orb}} = \mu a^2 n.$$

使用约化质量包含了地球绕共同质心的运动。仅写 ma^2n 是 $m \ll M$ 的近似，本题可直接保留准确两体式。

月球始终同步自转，故其自转角动量为 $C_m n$。地球自转角速度记为 Ω。总角动量

$$\boxed{L = C_E\Omega + C_m n + \mu a^2 n}.$$

潮汐力矩在体系内部转移角动量；耗散使机械能减少，但不改变上述孤立体系的总角动量。

三、物理图像

图 4-2 把现有角动量分为三份。地球自转提供可向轨道转移的主要角动量，月球自转虽较小仍保留。月球远离时 n 降低，而轨道角动量 $\mu\sqrt{G(M+m)a}$ 却增大。

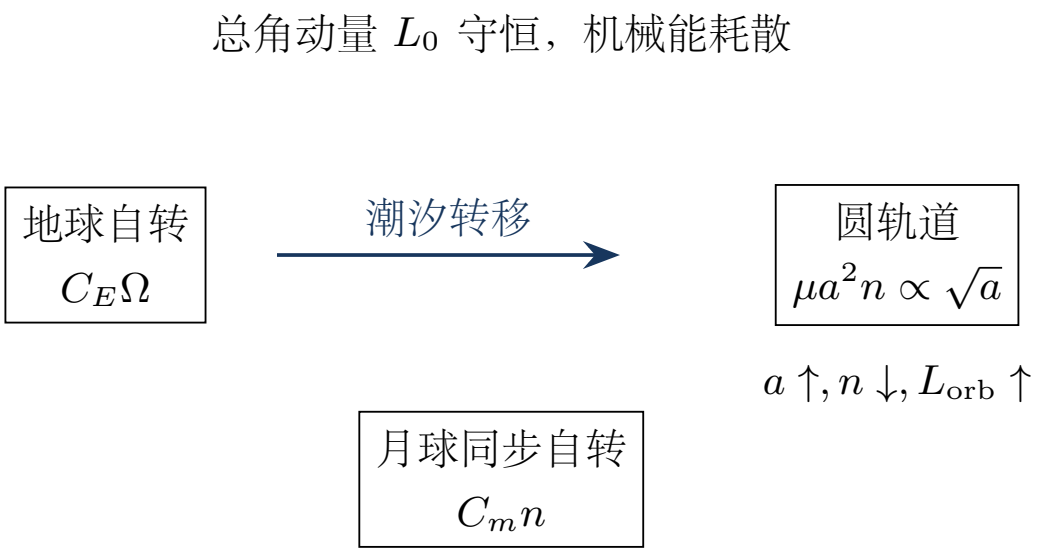


图 4-2 自转角动量向轨道转移，轨道角速度减小而角动量增大。

图 4-3 画出全部同步状态所需的总角动量 $L_{\mathrm{sync}}(a)$。小半径时自转项随 $a^{-3/2}$ 迅速增大，大半径时轨道项随 $a^{1/2}$ 增大，两者之和有极小值。

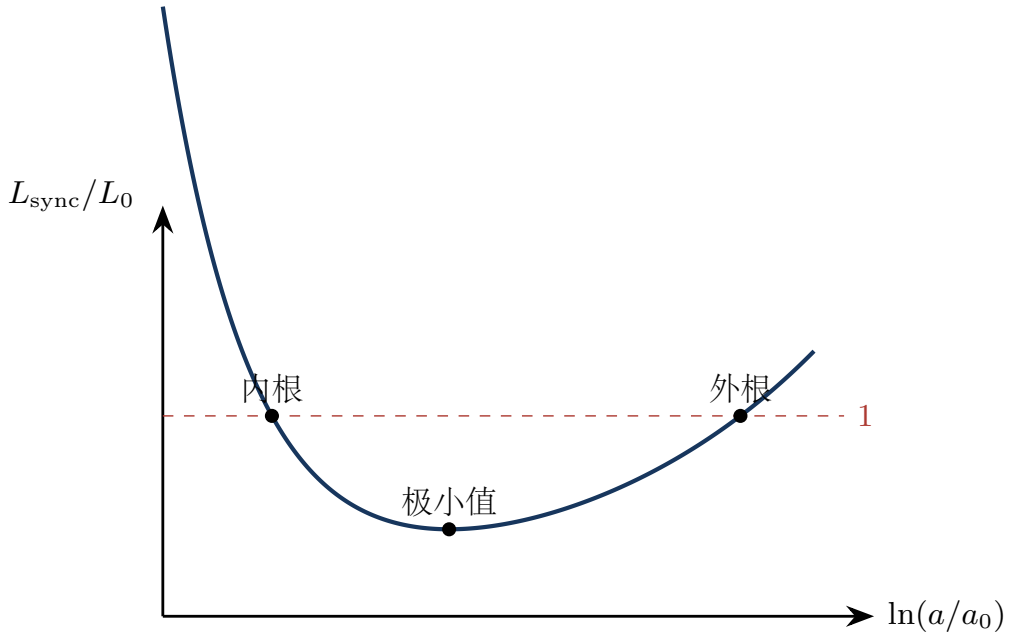


图 4-3 同步角动量曲线的内外两根，现有状态演化到外根。

与现有总角动量水平线相交的两根分别在极小值两侧。外根对应能量局部极小，内根对应不稳定平衡。图中的曲线不是月球实际全过程的轨迹，而是各半径下假设完全同步所需角动量的集合。

四、解题入口

由题给初始周期和半径构造 n_0, Ω_0, L_0；再令 $a = \lambda a_0$，用开普勒关系 $n = n_0\lambda^{-3/2}$ 消去最终角速度。将终态 $\Omega = n$ 代入角动量守恒，数值求外侧根。

题目同时给公转周期和地月距离，可直接用 $n_0^2 a_0^3$ 校准 $G(M+m)$，这样所有计算使用同一组题给数据，不再混入另一组近似常数。

五、解析

（1）计算初始角速度与转动惯量。

一天取 86400 秒，则

$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{86400}, \qquad n_0 = \frac{2\pi}{27.32 \times 86400}, \qquad \frac{\Omega_0}{n_0} = 27.32.$$

代入质量半径得

$$C_E = 9.70599448 \times 10^{37}\,\mathrm{kg\,m^2},$$
$$C_m = 8.88069336 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2},$$
$$\mu = 7.26075824 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}.$$

月球自转惯量约为地球自转惯量的 9.15×10^{-4}，不大但并非零。初始月球自转角速度为 n_0，不能错取地球的 Ω_0。

（2）写初始总角动量。

$$\boxed{L_0 = C_E\Omega_0 + C_m n_0 + \mu a_0^2 n_0} \approx 3.55576502 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2/s}.$$

轨道角动量约为 2.85×10^{34}，地球自转约为 7.06×10^{33}，说明轨道已有大部分角动量，而地球仍有足够的自转储备使轨道半径增加。

（3）把最终角速度换成半径比。

令 $a_f = \lambda a_0$。圆轨道规律给

$$n_f = n_0\lambda^{-3/2}, \qquad T_f = 27.32\lambda^{3/2}\ \text{天}.$$

最终完全同步时 $\Omega_f = n_f$，月球自转也为 n_f，因此

$$L_f = (C_E + C_m)n_0\lambda^{-3/2} + \mu a_0^2 n_0\lambda^{1/2}.$$

轨道项是 $\lambda^{1/2}$，不是 λ^2。半径增加与公转减速必须同时计入。

（4）形成一个无量纲求根方程。

把 $L_f = L_0$ 除以 n_0，得

$$\boxed{(C_E + C_m)\lambda^{-3/2} + \mu a_0^2\lambda^{1/2} = 27.32C_E + C_m + \mu a_0^2}.$$

再令 $s = \sqrt{\lambda} > 0$，乘 s^3，成为四次方程

$$\mu a_0^2 s^4 - (27.32C_E + C_m + \mu a_0^2)s^3 + (C_E + C_m) = 0.$$

这一代换便于求根，但所有正根仍需用稳定性和演化方向筛选，不能单凭 $s > 0$ 判断物理解。

（5）求出内外两根。

使用题给数据求得

$$\lambda_{\mathrm{in}} \approx 0.04232852, \qquad \boxed{\lambda_{\mathrm{out}} \approx 1.54493633}.$$

对应半径分别约为 $1.625\times10^7\,\mathrm{m}$ 和

$$\boxed{a_f\approx 5.93256\times10^8\,\mathrm{m}}.$$

从当前 a_0 出发，地球自转快于公转，轨道角动量增加，月球向外移动，因此首先到达的是外侧同步状态，而不是半径远小于当前值的内根。

（6）证明同步曲线的临界位置。

令 $C=C_E+C_m$、$A=\sqrt{G(M+m)}$，同步角动量写成

$$L_{\mathrm{sync}}(a)=A(Ca^{-3/2}+\mu a^{1/2}).$$

求导，

$$\frac{dL_{\mathrm{sync}}}{da}=\frac{A}{2a^{5/2}}(\mu a^2-3C).$$

因此极小值半径为

$$\boxed{a_*=\sqrt{\frac{3(C_E+C_m)}{\mu}}}\approx 6.33561\times10^7\,\mathrm{m}.$$

内根满足 $a<a_*$，外根满足 $a>a_*$。这就是两根稳定性不同的边界，常称为潮汐同步的 Darwin 稳定性判据。

（7）用固定总角动量的能量验证稳定性。

月球保持同步时，给定 a 的地球角速度为

$$\Omega(a)=\frac{L_0-C_m n(a)-L_{\mathrm{orb}}(a)}{C_E}.$$

沿此约束，机械能为

$$E(a)=\frac12 C_E\Omega(a)^2+\frac12 C_m n(a)^2-\frac{GMm}{2a}.$$

利用圆轨道的 $dE_{\mathrm{orb}}/da=n\,dL_{\mathrm{orb}}/da$，可整理为

$$\frac{dE}{da}=(n-\Omega)\left(\frac{dL_{\mathrm{orb}}}{da}+C_m\frac{dn}{da}\right).$$

在同步点 $n=\Omega$ 时，一阶导数为零。进一步求二阶导数，可知其符号由 $\mu a^2-3(C_E+C_m)$ 决定；外根为能量局部极小，内根为局部极大。

当前 $\Omega_0>n_0$ 且括号为正，$dE/da<0$。月球向外移动使机械能下降，抵达外根后能量达到局部最低，耗散不能继续驱动它沿同一支稳定地向外越过该点。

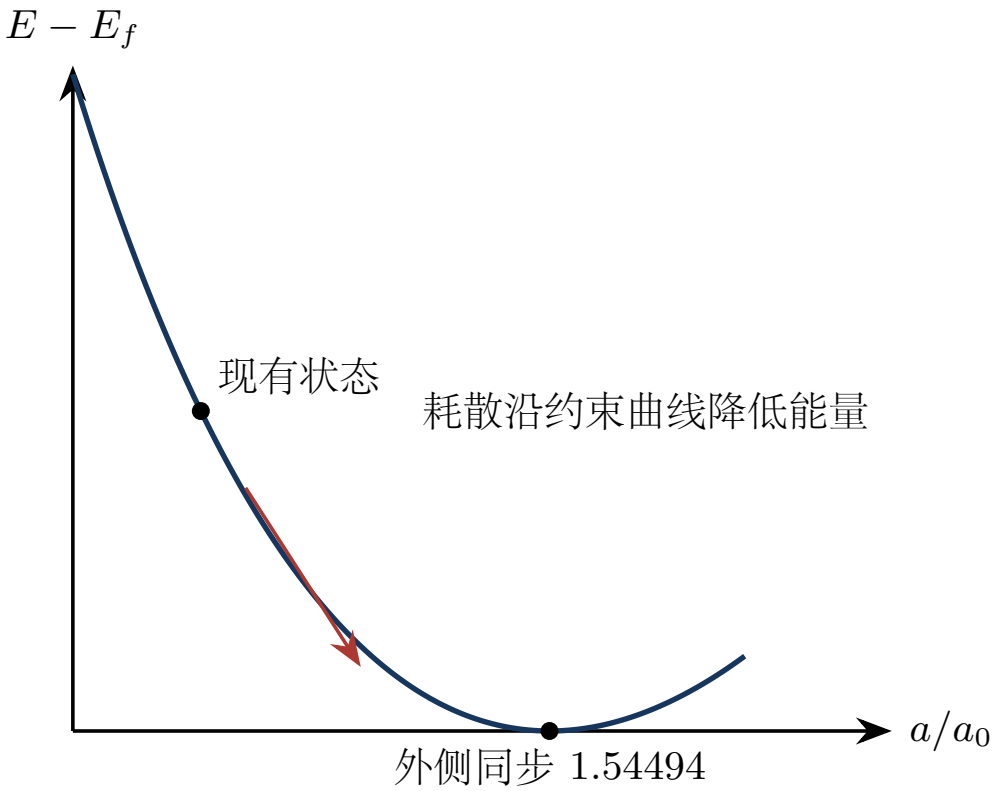


图 4-4 固定总角动量下的能量趋势，外侧同步点为局部极小。

（8）回答是否逃离。

在题设孤立、近圆、准静态潮汐模型中，月球在有限半径 a_f 达到稳定双同步，因此不会由这个过程飞离地球。最终轨道能仍为负，且同步力矩在 $\Omega = n$ 时消失。

只在圆轨道演化中，若让 $a \to \infty$，$L_{\mathrm{orb}} = \mu\sqrt{G(M+m)a} \to \infty$，也与有限总角动量不符。但这个说法不能推广成“任何有限角动量的两体运动都不能逃逸”：一般的抛物线或双曲线逃逸轨道可以具有有限角动量。本题结论依赖潮汐近圆演化及稳定同步点。

（9）计算最终周期与机械能变化。

将外根代入周期式，

$$\boxed{T_f = 27.32(1.54493633)^{3/2} \approx 52.46221 \text{ 天}}.$$

此时地球一天与月球一个月具有相同的 52.46 天周期。以题给数据校准的引力参数计算，初始总机械能约为 $2.1872 \times 10^{29}\,\mathrm{J}$，最终约为 $-2.4458 \times 10^{28}\,\mathrm{J}$。机械能减少约 $2.4318 \times 10^{29}\,\mathrm{J}$，由潮汐耗散转为内能。

初始总机械能为正并不迫使月球逃逸，因为自转能并非全部转成月球轨道能；在耗散过程中，角动量约束和同步条件共同限制最终状态。

（10）从视角几何计算立体角。

半径 R_m 的球体在距离 $D > R_m$ 处，其视圆半角为 $\alpha = \arcsin(R_m/D)$，立体角为

$$\mathcal{O}(D) = 2\pi(1 - \cos\alpha) = 2\pi\left[1 - \sqrt{1 - \frac{R_m^2}{D^2}}\right].$$

小角度时 $\mathcal{O} \approx \pi R_m^2/D^2$。图 4-5 取地表近月点、月球位于天顶，$D_0 = a_0 - R_E, D_f = a_f - R_E$。

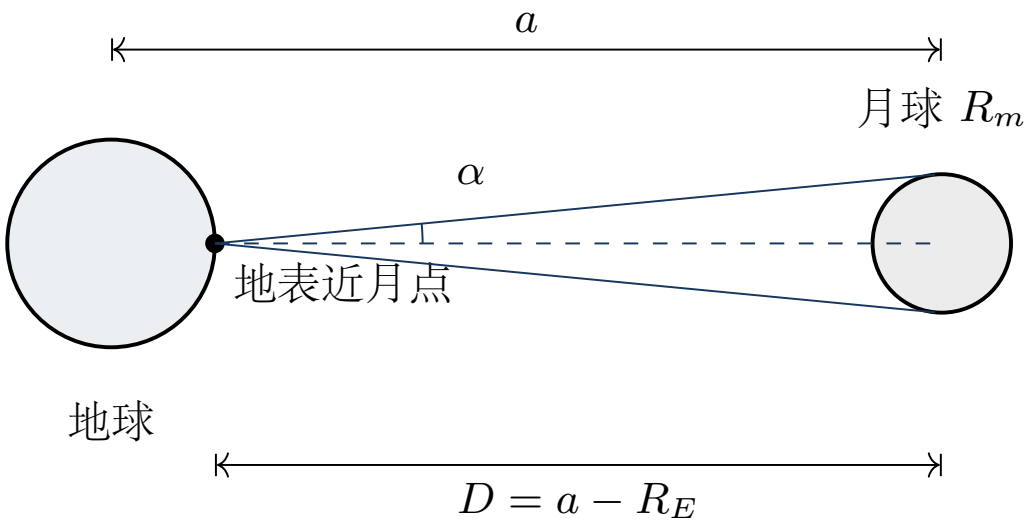


图 4-5 地表近月点的视距与月球视圆，立体角随视距平方减小。

故

$$\frac{\mathcal{O}_f}{\mathcal{O}_0} \approx \left(\frac{a_0 - R_E}{a_f - R_E}\right)^2 = \boxed{0.4140\text{左右}}.$$

使用准确球面视圆式给 0.41402331，与小角度式的差远小于题给参数的精度。即最终所占立体角约为现在的 41.4%，角直径约为现在的 64.3%。

（11）明确远距离近似与观察点约定。

若忽略地球半径，立体角比为 $\lambda^{-2} \approx 0.41896604$。地表观测还依赖地点与仰角，月球在地平线时视距约为 $\sqrt{a^2 - R_E^2}$。因此 0.414 采用近月点约定，0.419 采用远距近似，两者都约为四成；未指定观察点时，精确地表数值并非唯一。

六、关键洞察

潮汐转移角动量并耗散机械能，所以“守恒什么”比代公式更重要。轨道半径增加时轨道角动量增加，轨道角速度却降低，二者并不矛盾。

同步根的存在与稳定性是不同问题。外侧根能成为耗散终态，原因是在固定总角动量下它是机械能局部极小；内侧根虽然满足同一角动量等式，却不具同样的吸引性。

立体角与角直径不同：前者近似正比于 D^{-2}，后者正比于 D^{-1}。得到半径比后还要选用正确几何量，不能直接将 $1/\lambda$ 当成立体角比。

七、易错点

地月公转应绕共同质心处理。月球自转始终与公转同步，最终两球自转角动量相加为 $(C_E + C_m)n_f$。将月球自转固定为初始值，会漏掉小而真实的角动量变化。

不能用机械能守恒计算终态，不能只选内侧根，也不能因为初始总机械能为正就宣布逃逸。圆轨道角动量发散的论证不适用于任意逃逸轨道。

观测距离 $a - R_E$ 与地月中心距 a 应明确区分。用“约 0.414”回答常规地表近月点模型可以，但把它描述成每个地表观察者的完全精确数值则不成立。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生判断潮汐过程中的能量与角动量是否守恒，随后画图 4-2 的三项分解。板书按 L_0, L_f 分列，避免把轨道惯量随半径的变化混入固定球体自转惯量。

教师先展示两根，再让学生依据初始 $\Omega_0 > n_0$ 和演化方向选择候选根。以图 4-4 补足稳定性论证，使数值求根成为分析的一环。

最后用同一个距离变化分别计算角直径比与立体角比，并让学生比较 a 与 $a - R_E$ 的结果，说明精度和观察点约定。

九、变式训练

变式一：采用地心远距近似，求最终月球角直径比和立体角比。

解：角直径小角近似为 $2R_m/a$，因此比为 $1/\lambda \approx 0.647276$；立体角比为 $1/\lambda^2 \approx 0.418966$。前者的平方等于后者，不能把两种比值混用。

变式二：忽略月球自转惯量 C_m，写新的同步方程，并估计这一简化影响为何很小。

解：方程改为 $C_E\lambda^{-3/2} + \mu a_0^2 \lambda^{1/2} = 27.32 C_E + \mu a_0^2$。在原解处，漏掉的项为 $C_m(\lambda^{-3/2} - 1)$，相对 L_0/n_0 很小。由一阶求根修正，

$$\delta\lambda \approx \frac{C_m(\lambda^{-3/2} - 1)}{-\frac{3}{2}C_E\lambda^{-5/2} + \frac{1}{2}\mu a_0^2 \lambda^{-1/2}},$$

为负且量级约 10^{-5}。这说明月球自转对本题最终半径影响很小，但写完整方程不增加困难，应优先保留。

变式三：求出现同步解所需的最小总角动量 L_*。

解：由 $a_* = \sqrt{3C/\mu}$ 且 $C = \mu a_*^2/3$，

$$L_* = \sqrt{G(M+m)}\left(C a_*^{-3/2} + \mu a_*^{1/2}\right) = \frac{4}{3}\mu\sqrt{G(M+m)a_*}.$$

若 $L_0 > L_*$，有内外两同步根；等于时两根合并在临界点；小于时无完全同步圆轨道状态。没有同步解时不能使用原题的外侧终态公式，后续须另分析潮汐运动和接触边界。

变式四：在近月点观测，若月球视角小到可以采用平方反比式，求使立体角恰好减半所需地月距离。

解：要求 $(a_0 - R_E)^2/(a - R_E)^2 = 1/2$，故 $a = R_E + \sqrt{2}(a_0 - R_E) \approx 5.4043 \times 10^8\,\mathrm{m}$，小于本题终态 $5.9326 \times 10^8\,\mathrm{m}$。因此在该理想演化中，月球达到稳定同步之前，近月点所见立体角已降到初始的一半以下。

第 5 题

理想非门可视为受控电压源：输入电压大于 $U_C = 6\,\mathrm{V}$ 时，输出为 0；输入电压小于 U_C 时，输出为 $U_0 = 12\,\mathrm{V}$。不同非门的接地点视为同一点。

用两个非门、电阻和电容组成图 5-1 的多谐振荡器。画出输出电压 V_{O2} 随时间的变化关系。已知普通 RC 充电满足 $U_C(t) = U_0(1 - e^{-t/(RC)})$。

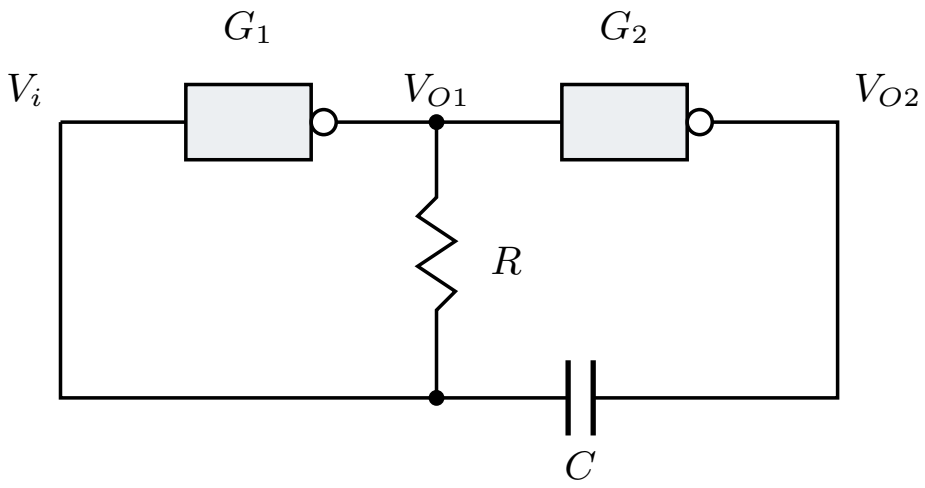


图 5-1 两非门串联，R 接第一门输出，C 将第二门输出反馈至输入。

一、题型定位

本题是电容耦合的松弛振荡器。两个门的输出瞬间翻转，而输入电压在每个恒定输出状态中按 RC 指数规律变化。电容连接的右端不是接地，而是第二门输出，所以门输出翻转时，电容两端节点可以同时发生等量电势跳变。

关键约束是电容两端电压连续，并非输入节点电势相对地连续。若错误地让 V_i 也只在 0 到 12 伏之间平滑充放电，就无法得到图示电路的实际振荡过程。

题目没有给初始电容电压，输出波形的绝对相位与启动时刻不能唯一确定。但稳定振荡的电压幅值、周期及占空比均可确定；先给出以一次上升翻转为时间原点的稳态波形，再说明一种无初始电荷的启动情况。

二、知识点

第一门输出 V_{O1}、第二门输出 V_{O2}。两门理想且无传播延迟，第二门把第一门的 0 与 12 伏再反相，所以任意恒定状态中

$$V_{O1} + V_{O2} = U_0.$$

电阻两端为 V_{O1} 与 V_i，电容电压定义为 $u_C = V_i - V_{O2}$。忽略门输入电流，对输入节点列电流方程，

$$\boxed{C\frac{d(V_i - V_{O2})}{dt} = \frac{V_{O1} - V_i}{R}}.$$

在门输出不变的区间，V_{O2} 为常数，得到

$$RC\dot{V}_i = V_{O1} - V_i.$$

一般初值解为

$$\boxed{V_i(t) = V_{O1} + [V_i(t_0) - V_{O1}]e^{-(t-t_0)/(RC)}}.$$

普通“从零充电”的公式只是该解的一个特例，本题每次翻转后的初值通常不是零。

三、物理图像

图 5-2 列出两个自洽状态。当第二门输出为 0，第一门输出为 12 伏，输入经电阻向 12 伏趋近；当第二门输出为 12 伏，第一门输出为 0，输入向 0 伏趋近。

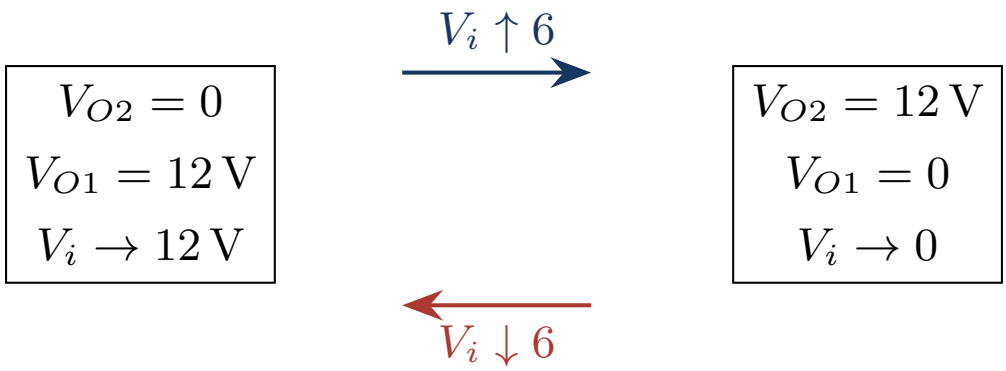


图 5-2 两种输出状态及输入的指数变化目标。

图 5-3 展示翻转瞬间的电容约束。输入从下方越过 6 伏时，第二门由 0 跳至 12 伏，输入立即由 6 跳至 18 伏；输入从上方越过 6 伏时，第二门由 12 跳至 0，输入由 6 跳至 -6 伏。

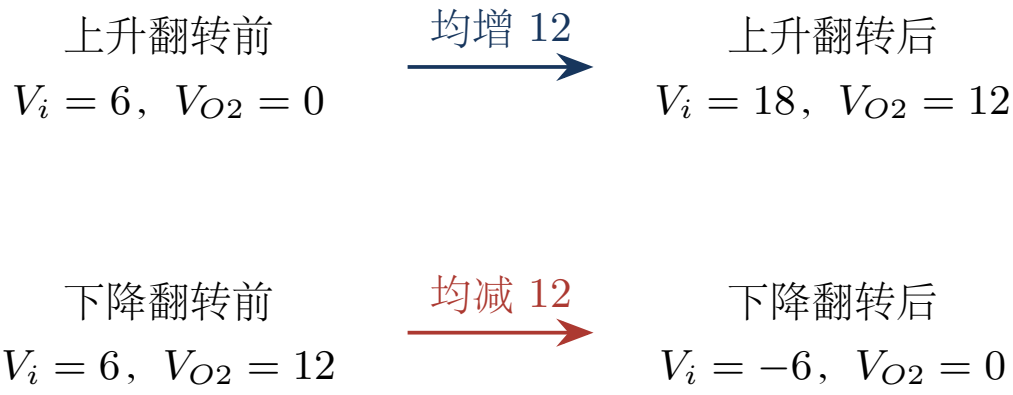


图 5-3 电容电压连续使两个端点电势同步跳变。

18 伏和 -6 伏超出门的输出电压范围，却符合题设的理想门输入模型。原题未规定输入钳位二极管或门的输入电压限制；实际电路若有钳位，需另建立模型，不能把钳位效果悄悄加入本题。

四、解题入口

选一次 V_{O2} 从 0 升至 12 伏的瞬间为 $t = 0$。先用电容连续性确定此刻 $V_i = 18$ 伏，解高输出段直到输入降到 6 伏。再施加向下翻转，确定输入变为 -6 伏，解低输出段直到再次升到 6 伏。

两个阈值到达时间相加即为周期。随后把两个恒定输出段接成方波，而非将输入的指数曲线当作题问输出曲线。

五、解析

（1）说明为什么输入电势能够瞬时跳变。

门翻转前后时间间隔趋于零。电阻 R 有限，输入电压有限，故电阻在该瞬间通过的电荷趋于零。将节点方程跨越翻转时刻积分，

$$C\Delta(V_i - V_{O2}) = \int \frac{V_{O1} - V_i}{R} dt \to 0.$$

因此

$$\boxed{\Delta V_i = \Delta V_{O2}}.$$

这是电容两端电压连续的直接结果。两个端点的共同电势跳变不会使电容内部电压产生跳变，也不要求通过电容一个无限的充电电荷脉冲。

（2）从上升翻转后的状态开始。

翻转前 $V_i = 6\,\mathrm{V}$、$V_{O2} = 0$，电容电压为 6 伏。翻转后第二输出为 12 伏，所以输入为 18 伏；第一输出同时为 0。这时 $V_i > 6$，第一门保持低输出，状态自洽。

以翻转后为 $t = 0$，高输出阶段的输入满足

$$RC\dot{V}_i = -V_i, \qquad V_i(0^+) = 18\,\mathrm{V},$$

所以

$$\boxed{V_i(t) = 18e^{-t/(RC)}\ \mathrm{V}}.$$

该段第二输出恒为 12 伏，输入指数下降。到阈值前它始终大于 6 伏，因此不会提前触发另一次翻转。

（3）计算高电平持续时间。

到 $t = t_H$ 时 $V_i = 6$ 伏，

$$6 = 18e^{-t_H/(RC)}, \qquad e^{-t_H/(RC)} = \frac{1}{3}.$$

取对数得

$$\boxed{t_H = RC\ln 3}.$$

阈值处的“等于”没有规定输出状态，但对理想无延迟模型，只需使用跨越阈值后的状态；单个时刻的取值不影响周期、冲量或能量积分。

（4）施加下降翻转并确定新初值。

$t = t_H^-$ 时，$V_i = 6$、$V_{O2} = 12$，故 $u_C = -6$ 伏。翻转后 V_{O2} 变为 0，保持同一电容电压，

$$V_i(t_H^+) = -6\,\mathrm{V}.$$

第一输出变为 12 伏，输入低于阈值，与这一状态一致。电容右端电势降低 12 伏，左端也降低 12 伏；不是从 6 伏直接平滑降向 0。

（5）计算低电平阶段的输入。

令 $t' = t - t_H$，低输出段 $V_{O1} = 12$ 伏，输入满足

$$RC\dot{V}_i = 12 - V_i, \qquad V_i(0^+) = -6.$$

由一般 RC 解，

$$\boxed{V_i(t') = 12 - 18e^{-t'/(RC)}\ \mathrm{V}}.$$

它从 -6 伏上升，向 12 伏趋近，到 6 伏时再次翻转。解阈值方程，

$$6 = 12 - 18e^{-t_L/(RC)}, \qquad \boxed{t_L = RC\ln 3}.$$

输入到达阈值后又跳到 18 伏，重新回到第（2）步的初值和门状态，因此完成一个周期。

（6）写出输出方波的完整表达式。

令 $T = t_H + t_L$，得到

$$\boxed{T = 2RC\ln 3, \qquad f = \frac{1}{2RC\ln 3}}.$$

以一次上升翻转为时间原点，对任意整数 n，

$$\boxed{V_{O2}(t) = \begin{cases} 12\,\mathrm{V}, & nT \le t < nT + RC\ln 3, \\ 0, & nT + RC\ln 3 \le t < (n+1)T. \end{cases}}$$

高低电平持续时间相同，占空比为 1/2。第一门输出与它互补。原题问的是 V_{O2}，所以最终应画水平高低电平，不是 RC 指数充电曲线。

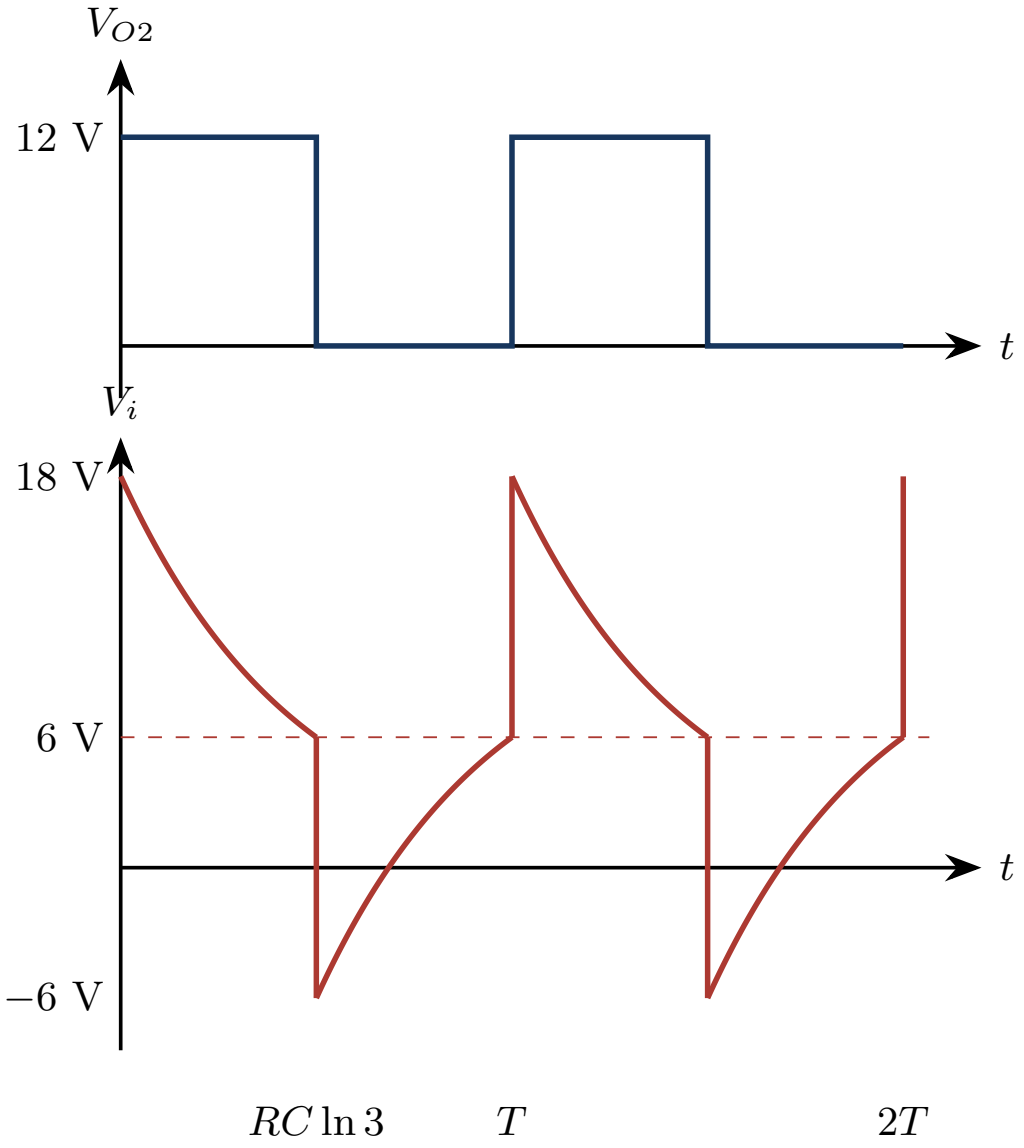


图 5-4 稳态第二输出方波及同一时间轴上的输入指数波形。

图中输入在两次翻转处竖直跳变，两个指数段分别位于阈值上方和下方。只有翻转前的瞬间到达 6 伏，没有把输入画成围绕 6 伏的小幅正弦振荡。

（7）写稳态输入的周期表达式。

对 $0 \le t < T$，输入为

$$V_i(t) = \begin{cases} 18e^{-t/(RC)}, & 0 < t < RC\ln 3, \\ 12 - 18e^{-[t-RC\ln 3]/(RC)}, & RC\ln 3 < t < T. \end{cases}$$

所有电压单位为伏。由此可检查每段结束时输入都是 6 伏，翻转后分别为 −6 伏与 18 伏，而电容电压在翻转前后保持连续。

高输出段 $u_C = 18e^{-t/(RC)} - 12$，从 6 伏降到 -6 伏；低输出段 $u_C = 12 - 18e^{-t'/(RC)}$，从 -6 伏升到 6 伏。电容在稳态周期内反复改变极性。

（8）给一种无初始电荷的启动过程。

假设初始电容未充电，选择 $V_{O2}(0) = 0$、$V_i(0) = 0$，第一输出为 12 伏。这是一组自洽初值。首次阈值到达前，

$$V_i(t) = 12(1 - e^{-t/(RC)}).$$

令 $V_i = 6$，得到

$$\boxed{t_{\text{start}} = RC \ln 2}.$$

随后输入跳至 18 伏，输出升为 12 伏，并进入上述稳态周期。若初始选择 $V_{O2} = 12, V_i = 12$ 且电容电压仍为零，也自洽，会先经历指数下降，并在 $RC \ln 2$ 后作相反翻转。两种启动只改变相位，不改变稳态周期。

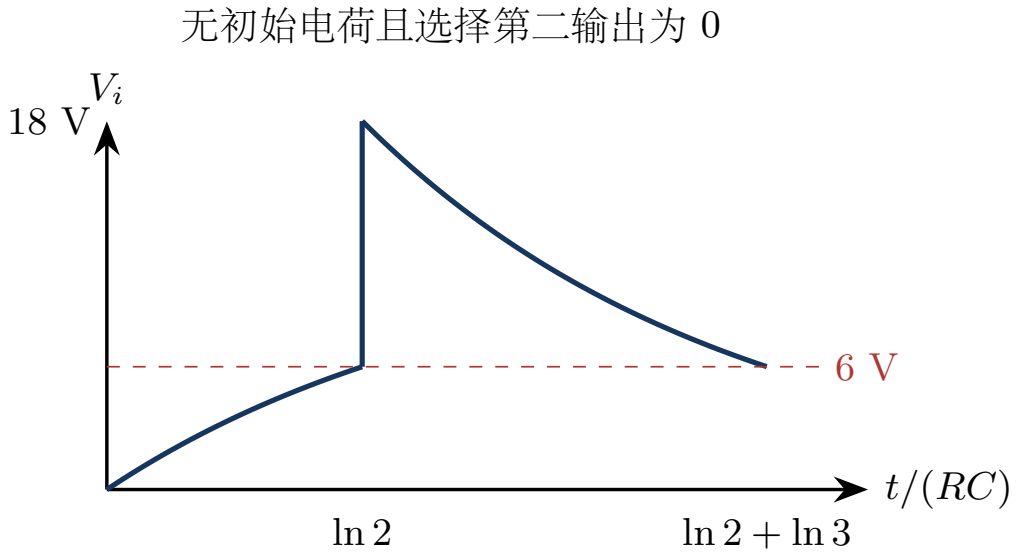


图 5-5 无初始电荷的一种启动状态，首次延时 ln2 与稳态半周期 ln3 不同。

（9）以电阻能量检验两个阶段。

高输出段电阻电压大小为 $V_i = 18e^{-t/(RC)}$，其热量为

$$\begin{aligned} Q_H &= \int_0^{RC\ln 3} \frac{18^2}{R} e^{-2t/(RC)} dt \\ &= \frac{C}{2}(18^2 - 6^2) = 144C. \end{aligned}$$

低输出段电阻电压为 $12-V_i=18e^{-t'/(RC)}$，同样 $Q_L=144C$。伏特平方乘法拉具有焦耳量纲，故一周期总热量

$$\boxed{Q_R=288C\ \mathrm{J}=2CU_0^2}.$$

电容一周期储能变化为零，受控电压源净供能等于电阻热量。振荡能量由门的电源提供，RC 反馈只决定时序，不能把振荡描述成无外部能量供应的电容自发持续放电。

（10）把原题对称性推广为阈值依赖。

若 $0<U_C<U_0$ 而门输出仍为 0 与 U_0，翻转后输入分别为 U_C+U_0 和 U_C-U_0。因此

$$\boxed{t_H=RC\ln\frac{U_C+U_0}{U_C}},$$

$$\boxed{t_L=RC\ln\frac{2U_0-U_C}{U_0-U_C}}.$$

两段相等当且仅当 $U_C=U_0/2$。原题恰满足这一条件，因此 50% 占空比不是所有此类电路的普遍结果。

六、关键洞察

电容限制的是两个节点之间的电压差，而不是某一节点对地电势。第二输出经电容把翻转反馈到输入，产生超过电源电平的初值，并使新门状态远离阈值。

每段指数的目标是电阻另一端电势，初值则由刚才的电容耦合跳变决定。只有这两个量同时正确，阈值到达时间才会出现 $\ln 3$。

未指定初值时，相位不唯一但周期仍唯一。完整回答可以明确以一次翻转为零时刻，而不必为缺少绝对起始相位凭空添加一个唯一启动假设。

七、易错点

若使用 $12(1-e^{-t/(RC)})$ 计算每一个半周期，会错误得到 $RC\ln 2$。这一式只适用于从零输入开始的首次启动，不适用于从 -6 或 18 伏开始的稳态段。

输入在门翻转时跳变 12 伏，电容电压仍连续；二者不矛盾。将电容右端当接地会把电路拓扑改错，也会删除反馈机制。

不能把输入电压指数曲线标为第二输出。输出幅值为 0 到 12 伏，输入范围为 -6 到 18 伏，电容自身电压范围为 -6 到 6 伏，三种量要分别命名。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生指出电容两端各接哪个节点，然后定义 $u_C = V_i - V_{O2}$。板书跨翻转时刻的积分关系，让学生自己得到 $\Delta V_i = \Delta V_{O2}$。

教师先画输出电平，再依次填写输入初值、指数目标和终点阈值。两段都完成后再画整张图 5-4，避免先背周期公式。

启动与稳态可用图 5-5 比较。让学生说明为何 $\ln 2$ 和 $\ln 3$ 同时出现在同一电路却对应不同物理阶段。

九、变式训练

变式一：$R = 10\,\mathrm{k\Omega}$、$C = 0.10\,\mu\mathrm{F}$，求原阈值下的周期和频率。

解：$RC = 10^4 \times 10^{-7}\,\mathrm{s} = 10^{-3}\,\mathrm{s}$。故 $T = 2\ln 3 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} \approx 2.19722\,\mathrm{ms}$，$f \approx 455.12\,\mathrm{Hz}$。每段持续 $1.09861\,\mathrm{ms}$，不是 1 毫秒。

变式二：输出仍为 12 伏，阈值改为 4 伏，求两段时间及高电平占空比。

解：上升翻转后输入为 16 伏，降到 4 伏需 $t_H = RC\ln 4$；下降翻转后输入为 -8 伏，向 12 伏上升到 4 伏需 $t_L = RC\ln(20/8) = RC\ln 2.5$。总周期 $T = RC\ln 10$，占空比 $D_H = \ln 4/\ln 10 \approx 0.60206$。门阈值偏低使高电平持续更久。

变式三：任意 $0 < U_C < U_0$，求每周期电阻热量是否依赖阈值。

解：高段电阻电压从 $U_C + U_0$ 衰减至 U_C，热量 $Q_H = C[(U_C + U_0)^2 - U_C^2]/2$；低段电阻电压从 $2U_0 - U_C$ 衰减至 $U_0 - U_C$，$Q_L = C[(2U_0 - U_C)^2 - (U_0 - U_C)^2]/2$。相加得到 $Q_H + Q_L = 2CU_0^2$，不依赖阈值。平均功率 $2CU_0^2/T$ 仍依赖阈值，因为周期改变。

变式四：原参数下，初始第二输出为 0，输入为 $V_{i0} = 3$ 伏，求首次翻转延时。

解：初值小于 6 伏，与第一输出 12 伏自洽。输入为 $V_i = 12 + (3 - 12)e^{-t/(RC)}$。到 6 伏时 $6 = 12 - 9e^{-t/(RC)}$，故 $t_1 = RC\ln(3/2)$。随后第二输出升至 12 伏、输入跳到 18 伏，进入原稳态周期。该初态电容并非未充电，首次延时也非 $RC\ln 2$。

第 6 题

采用柱坐标：z 为带符号的轴向坐标，ρ 为质点到 z 轴的距离，θ 为绕 z 轴的方位角。z 轴上有无限长稳定电流 I，产生大小 $B=\mu_0 I/(2\pi\rho)$ 的环向磁场。质量 m、电量 q 的粒子初始位于 $(\rho_0,0,0)$，沿 $+y$ 方向以速率 v_0 出射，只受洛伦兹力。$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\,m/A}$。

（1）绕 z 轴角动量与动能是否守恒?

（2）写出沿 z 轴动量定理，求运动到距 z 轴为 ρ 时的 p_z。提示：$d\ln x/dx=1/x$。

（3）当 $q/m=5.0\times10^6\,\mathrm{C/kg}$、$I=0.50\,\mathrm{A}$、$v_0=1.0\,\mathrm{m/s}$ 时，求最远轴距 ρ_m/ρ_0。

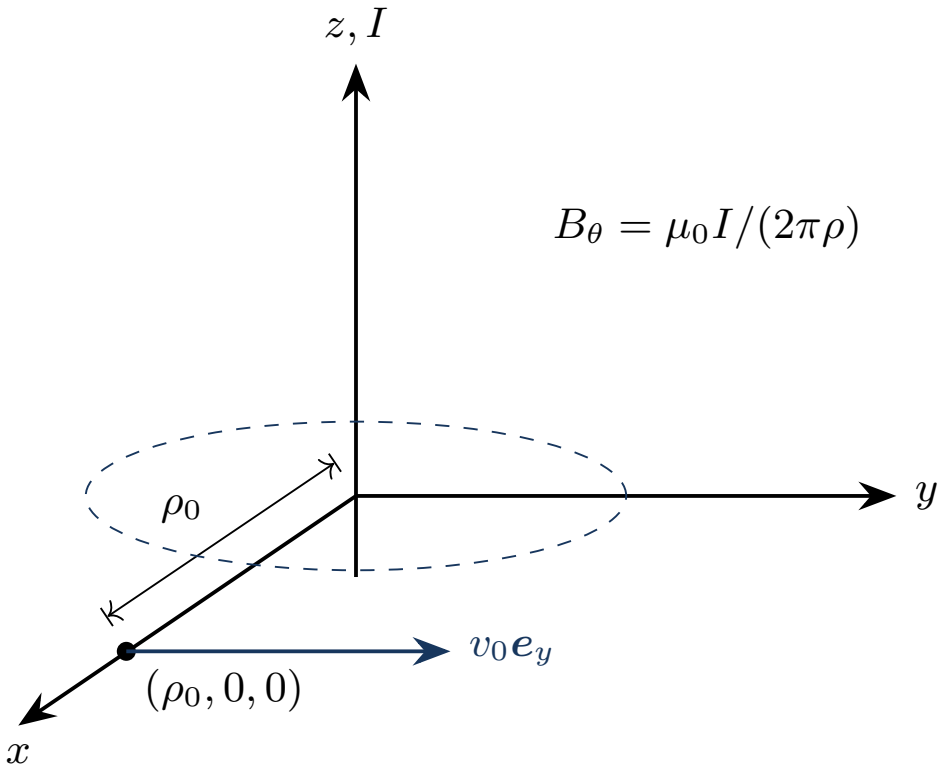


图 6-1 无限长电流沿 z 轴，粒子初速度沿环向，磁场沿环向。

一、题型定位

这是一道利用对称性和守恒量降维的磁场运动题。磁场不是匀强场，而是沿环向且大小随 $1/\rho$ 变化。粒子轨迹一般不是圆周，也不是匀强磁场中的等距螺旋线。

虽然洛伦兹力不做功，但粒子的轴向动量并不守恒。轴向力与径向速度相关，积分后出现 $\ln(\rho/\rho_0)$。绕电流轴的机械角动量守恒，配合能量守恒便可求径向可达区间。

粒子初速度与初始磁场平行，因此初始磁力为零，但这不意味着它沿直线永久无受力。粒子走离初始位置后，环向方向随空间位置改变，磁力随即出现。柱坐标中的径向二阶导数开始为正，来自初始切向运动的几何效应。

二、知识点

把磁场写成

$$\boldsymbol{B}=\frac{\kappa}{\rho}\boldsymbol{e}_\theta,\qquad \kappa=\frac{\mu_0 I}{2\pi},$$

粒子速度为 $\boldsymbol{v}=\dot\rho\boldsymbol{e}_\rho+\rho\dot\theta\boldsymbol{e}_\theta+\dot z\boldsymbol{e}_z$。洛伦兹力分量为

$$\boxed{F_\rho=-\frac{q\kappa}{\rho}\dot z,\qquad F_\theta=0,\qquad F_z=\frac{q\kappa}{\rho}\dot\rho}.$$

柱坐标加速度的径向分量为 $\ddot\rho-\rho\dot\theta^2$，不是单独的 $\ddot\rho$。切向分量为 $\rho\ddot\theta+2\dot\rho\dot\theta$。这些几何项决定角动量形式。

定义速度量纲参数

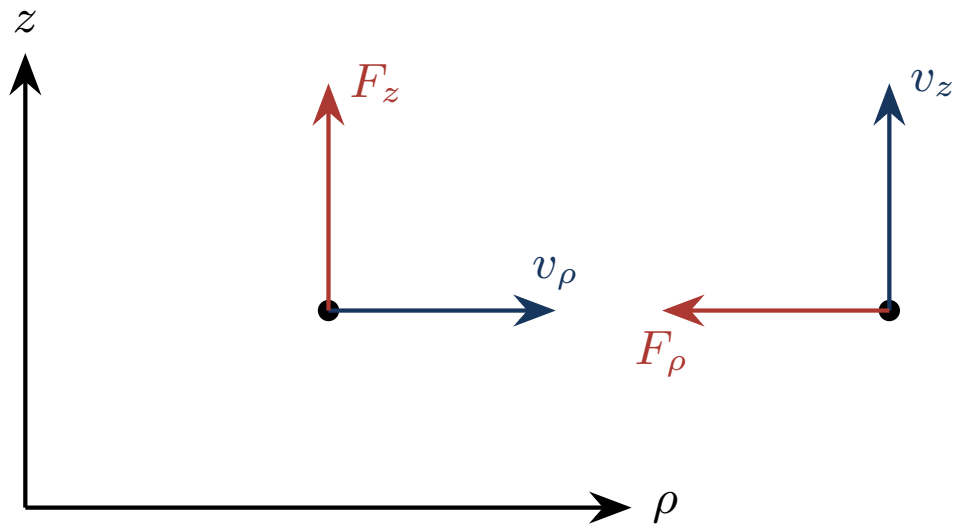
$$\boxed{a=\frac{q\kappa}{m}=\frac{q\mu_0 I}{2\pi m}}.$$

a 可以带正负号，控制轴向漂移方向；径向可达范围依赖 a^2，与电荷或电流的单独反号无关。

三、物理图像

图 6-2 是径向和轴向的耦合。向外运动时，对 $qI>0$ 有向上轴力；轴向速度建立后又产生向内径向磁力，从而限制粒子继续远离电流轴。

$$qI > 0,\ \ F_\theta = 0$$



$$F_z = q\kappa v_\rho/\rho,\ \ F_\rho = -q\kappa v_z/\rho$$

图 6-2 径向速度产生轴力，轴向速度反过来产生向内径向力。

图 6-3 按径向动能写出有效势。靠近电流轴时，非零角动量的 $1/\rho^2$ 项阻止接近轴；远离轴时，轴向动量的对数平方项增长，阻止无限远离。初始半径与外侧半径是两个转折点。

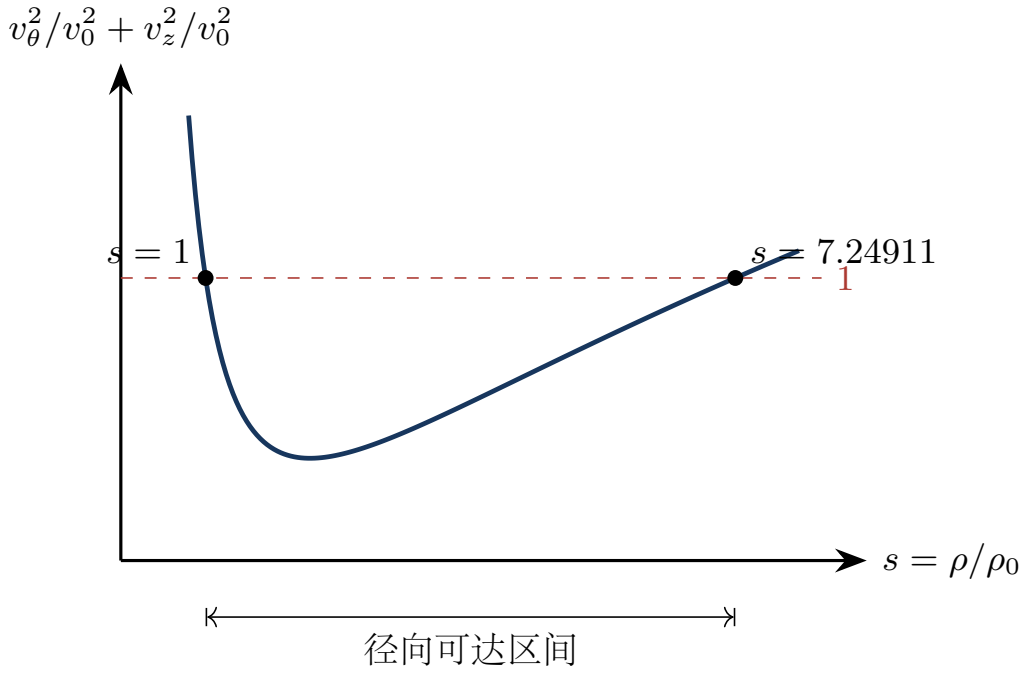


图 6-3 归一化有效势和固定总动能，交点确定径向可达区间。

四、解题入口

先确认 $F_\theta = 0$ 和 $\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} = 0$，得到绕轴角动量与总动能守恒；再将轴向动量定理积分，得到 p_z 与 ρ 的关系。最后从总能量中扣除切向和轴向动能，要求径向动能非负。

最远轴距发生在第一次向外运动的径向速度降至零之处。初始 ρ_0 本身也满足径向速度为零，但它是内侧转折，不是所求外侧根。求根时必须排除这个显然根。

五、解析

（1）证明绕 z 轴机械角动量守恒。

绕轴力矩的 z 分量为 $\tau_z = \rho F_\theta = 0$，因此

$$\boxed{L_z = m\rho^2\dot{\theta} = m\rho_0 v_0 = \text{常数}}.$$

初始 $\dot{\rho} = 0, \dot{z} = 0$、切向速度为 v_0。所以任意半径处的切向速度为

$$\boxed{v_\theta = \rho\dot{\theta} = \frac{\rho_0 v_0}{\rho}}.$$

守恒的不是 $m\rho\dot{\theta}$，后者少一个 ρ；也不是 $\dot{\theta}$，它会随 ρ^{-2} 变化。完整角动量矢量的其他分量一般不守恒，本题只问绕 z 轴的分量。

（2）证明动能守恒。

磁力与速度垂直，故

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = q(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{v} = 0.$$

因此

$$\boxed{\dot\rho^2 + v_\theta^2 + \dot z^2 = v_0^2}.$$

速率固定并不意味着每个方向的速度固定。后续轴向速度增加，必须由径向与环向的速度分配调整补偿。

（3）列沿轴方向的动量定理。

从 $F_z = q\kappa\dot\rho/\rho$，有

$$\boxed{\frac{dp_z}{dt} = \frac{q\mu_0 I}{2\pi}\frac{\dot\rho}{\rho}}.$$

右端正好是 $q\kappa\, d\ln\rho/dt$。从初始 $p_z(0)=0, \rho(0)=\rho_0$ 积分，

$$\boxed{p_z = q\kappa\ln\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{q\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}}.$$

必须写半径之比，才能使对数参数无量纲。写 $\ln\rho$ 而不写积分常数，会使结果依赖任意长度单位。

（4）把轴向速度与半径联系起来。

由 $p_z = m\dot z$，

$$\boxed{v_z = a\ln\frac{\rho}{\rho_0}}.$$

此式对向外或向内阶段都成立，因为它来自时间全导数的积分；不能在径向返回时另把 p_z 任意变号。若半径仍大于 ρ_0 且 $qI>0$，轴向速度仍为正，粒子继续沿 $+z$ 漂移。

（5）得到径向运动方程的一次积分。

令 $s=\rho/\rho_0$，代入总速率和切向速度，

$$\boxed{\dot\rho^2 = v_0^2\left(1-\frac{1}{s^2}\right) - a^2(\ln s)^2}.$$

右端须非负，才是可达到的半径。$s=1$ 是初始根；$s<1$ 时 $1-s^{-2}<0$，再减去非负的对数平方项，结果为负，所以粒子不会进入 $\rho<\rho_0$。

这证明初始位置是最小轴距，不需要从轨迹外观猜测。初始切向运动留下非零角动量屏障。

（6）检查初始径向运动方向。

径向动力学为

$$\ddot{\rho}-\rho\dot{\theta}^2=-\frac{a}{\rho}\dot{z}.$$

初始 $\dot{z}=0$，故

$$\boxed{\ddot{\rho}(0)=\frac{v_0^2}{\rho_0}>0}.$$

虽然初始真实磁力为零，但 ρ 作为到轴的距离会因切向惯性运动而增大。将坐标加速度 $\ddot{\rho}$ 与真实力的径向分量直接相等，会错误地认为粒子永远保持 ρ_0。

（7）列最远轴距条件。

在外侧转折点 $\dot{\rho}=0$，因此

$$\boxed{v_0^2\left(1-\frac{1}{s_m^2}\right)=a^2(\ln s_m)^2,\qquad s_m>1}.$$

此时全部动能在环向和轴向速度之间分配，径向动能为零。若只要求 $v_z=v_0$ 而忽略仍非零的 v_θ，会得到 $s_m=e^{v_0/|a|}$，该值是上界而不是准确解。

（8）证明外侧根唯一且有限。

令 $u=\ln s\geq 0$，方程左移后写成

$$f(u)=1-e^{-2u}-\frac{a^2}{v_0^2}u^2=0.$$

有 $f(0)=0, f'(0)=2>0$，且

$$f''(u)=-4e^{-2u}-\frac{2a^2}{v_0^2}<0.$$

因此 f 严格凹，先增后减，最终趋于负无穷，所以除初始根 0 外恰有一个正根。只要 $a\neq 0$，外侧轴距有限；当 $a=0$ 时磁场耦合消失，粒子沿初始切线匀速直线运动，轴距可以无限增长。

（9）代入数值计算。

给定参数产生

$$a=5.0\times 10^6\times\frac{4\pi\times 10^{-7}\times 0.50}{2\pi}=0.50\,\mathrm{m/s}.$$

因为 $v_0 = 1.0\,\mathrm{m/s}$，转折方程为

$$1 - e^{-2u} - \frac{u^2}{4} = 0, \qquad u > 0.$$

试取 $u = 2$ 时左端为 $-e^{-4} < 0$，外根略小于 2。用牛顿迭代

$$u_{n+1} = u_n - \frac{1 - e^{-2u_n} - u_n^2/4}{2e^{-2u_n} - u_n/2},$$

从 $u_0 = 2$ 出发，得到

$$\boxed{u_m \approx 1.98087896, \qquad \frac{\rho_m}{\rho_0} = e^{u_m} \approx 7.24911190}.$$

按原参数的有效数字，可答 $\rho_m/\rho_0 \approx 7.25$。

（10）核对外转折处的速度分配。

$$v_{\theta,m} = \frac{1}{7.24911190} \approx 0.137948\,\mathrm{m/s},$$

$$v_{z,m} = 0.5 \times 1.98087896 \approx 0.990439\,\mathrm{m/s}.$$

二者平方和约为 $1.000000\,\mathrm{m^2/s^2}$，与初始总速率相符。它们都不为零，因此径向转折不是粒子整体停止，更不是粒子被固定在某个点。

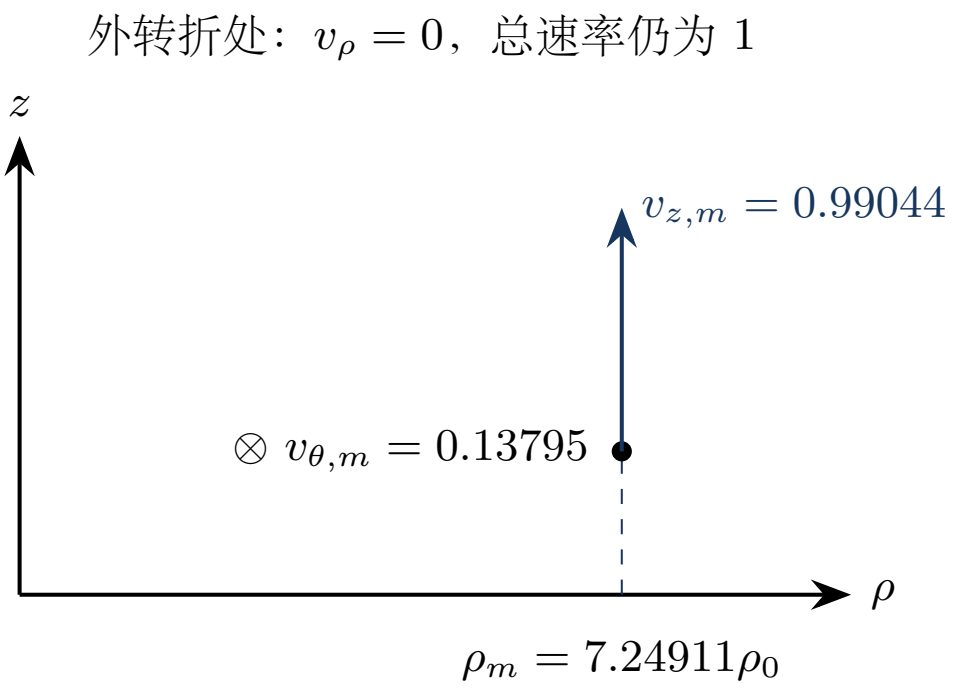


图 6-4 外转折处径向速度为零，环向及轴向速度仍非零。

（11）给出运动的积分描述。

向外阶段取径向速度正号，从 $s = 1$ 到任意 s 的时间为

$$t(s) = \frac{\rho_0}{v_0}\int_1^s \frac{d\sigma}{\sqrt{1-\sigma^{-2}-(a/v_0)^2\ln^2\sigma}}.$$

两端转折处积分呈平方根型可积奇性，因此到达外转折的时间有限。用同一公式积分角速度与轴速度，可得

$$\theta(s) = \int_1^s \frac{d\sigma}{\sigma^2\sqrt{1-\sigma^{-2}-(a/v_0)^2\ln^2\sigma}},$$

$$z(s) = \frac{a\rho_0}{v_0}\int_1^s \frac{\ln\sigma\, d\sigma}{\sqrt{1-\sigma^{-2}-(a/v_0)^2\ln^2\sigma}}.$$

这些积分不必化成初等函数。它们给出可计算的轨迹，也说明径向周期运动同时伴随持续方位旋转与轴向漂移。

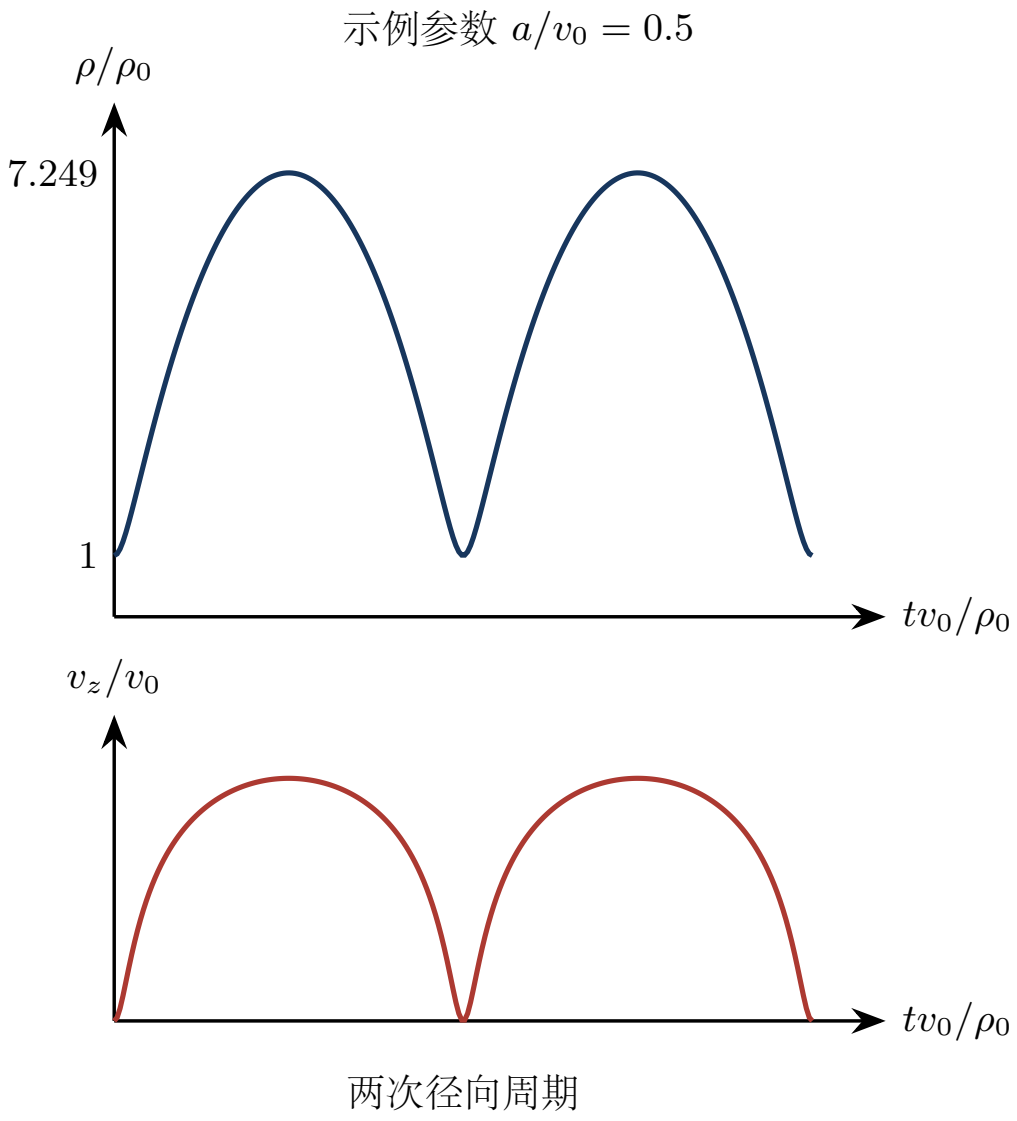


图 6-5 半径在两个转折间往复，轴向速度随半径变化而保持同号。

（12）用正则动量交叉核对轴向积分。

取矢势 $\boldsymbol{A} = A_z \boldsymbol{e}_z$，其中 $A_z = -\kappa \ln(\rho/\rho_0)$，则 $B_\theta = -dA_z/d\rho = \kappa/\rho$。场与 z 无关，因此正则动量

$$P_z = m\dot{z} + qA_z = \text{常数}.$$

初始 $A_z = 0, \dot{z} = 0$，故常数为零，又得到 $m\dot{z} = q\kappa \ln(\rho/\rho_0)$。机械 p_z 不守恒，而正则 P_z 守恒；二者差别由矢势项决定。

六、关键洞察

对称性给出的守恒量可以直接替代完整轨迹求解。绕轴角动量、动能和轴向正则动量三者把问题化为一个径向可达条件，原题无需求出三维位置随时间的显式解。

初始速度平行于磁场只保证初始磁力为零。环向磁场的方向随空间变化，粒子不可能在保持同一条直线的同时永久与它平行。

轴向动量的对数项使远处形成磁约束，角动量项使近轴处形成几何屏障。两种机制共同产生有限径向区间，且只有前者决定远处的指数尺度。

七、易错点

洛伦兹力不做功不代表 p_z 守恒。F_z 在径向运动时非零，必须积分求动量变化。也不能把磁场大小随 $1/\rho$ 变化忽略成常量，套用匀强磁场圆周半径。

求根时 $s=1$ 为初始转折，应另外求 $s>1$ 的外根。近似 $s=e^{v_0/|a|}$ 略大于实际外根，因为它删去了环向动能。

柱坐标中的径向方程含 $-\rho\dot{\theta}^2$。初始 $\ddot{\rho}>0$ 与初始真实磁力为零相容。将正则动量与机械动量混同，也会错误判断沿轴动量守恒。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生用 $\boldsymbol{e}_\rho\times\boldsymbol{e}_\theta=\boldsymbol{e}_z$ 写两个非零磁力分量，再判断哪些量守恒。板书将三个速度分量平方相加，保留每一项直到外根方程完成。

教师先问“初速度与磁场平行是否保证一直没有力”，用一条初始切线和环向场示意解释。随后用初始径向加速度验证向外方向。

数值部分让学生先证明正外根唯一，再做迭代；图 6-3 可用于说明初始根与外根的角色。正则动量作为额外核对，放在主解之后。

九、变式训练

变式一：把电荷由 q 改为 $-q$，其余参数不变，最远轴距和 p_z 如何改变?

解：a 变号，$p_z = q\kappa \ln(\rho/\rho_0)$ 整体反号，因此轴向漂移方向反转。能量可达式只含 a^2，最远轴距比仍为 7.24911。绕轴角动量仍为 $m\rho_0 v_0$，方位旋转方向不变。

变式二：求外侧半径的简明上界，并比较给定数值。

解：外转折满足 $a^2 \ln^2 s_m = v_0^2(1 - s_m^{-2}) < v_0^2$，所以 $1 < s_m < e^{v_0/|a|}$。给定参数上界为 $e^2 \approx 7.38906$，比准确值 7.24911 大约 1.93%。忽略环向动能可作为粗估，但不能当准确答案。

变式三：初速度改为纯径向向外 v_r，初始环向、轴向速度为零。求径向可达范围。

解：此时 $L_z = 0$，轴向积分仍为 $v_z = a \ln s$。能量给 $\dot\rho^2 = v_r^2 - a^2 \ln^2 s$，故 $|\ln s| \le v_r/|a|$，可达区间为 $\rho_0 e^{-v_r/|a|} \le \rho \le \rho_0 e^{v_r/|a|}$。最远半径恰为指数上界；此时缺少原题的环向动能，粒子返回时可以穿过初始半径继续向内。

变式四：设初速度仍为环向 v_0，把初始半径改为 $3\rho_0$，求最远半径与到达外转折时间的缩放。

解：无量纲可达式只依赖 a/v_0，故最远与初始半径之比不变，绝对最远半径变为原来的三倍。时间积分含前因子 ρ_0/v_0，所以外转折时间也变为三倍；轴向位移同样按初始半径缩放，方位角积分不变。这里电流和 q/m 固定，磁场在新的起点虽然减小，整体几何缩放仍满足同一无量纲运动。

第 7 题

传统风箱结构如图 7-1。忽略活塞摩擦，气室导热良好，环境温度恒为 T_0。向左推活塞至左室体积为 V_0、右室为 $2V_0$ 后改向右推；推至右室为 V_0 后再反向，如此往复。环境压强为 P_0。气室与环境压差达到 ΔP 时，单向阀才打开；气体流出时保持该压差，相当于流动阻力。气体摩尔热容为 C_V。活塞反向运动前，两气室均达到稳定压强。

（1）每个完整周期从出气口鼓出的气体摩尔数是多少?

（2）每个周期外力对活塞做功多少? 提示：$\int_a^b dx/x = \ln(b/a)$。

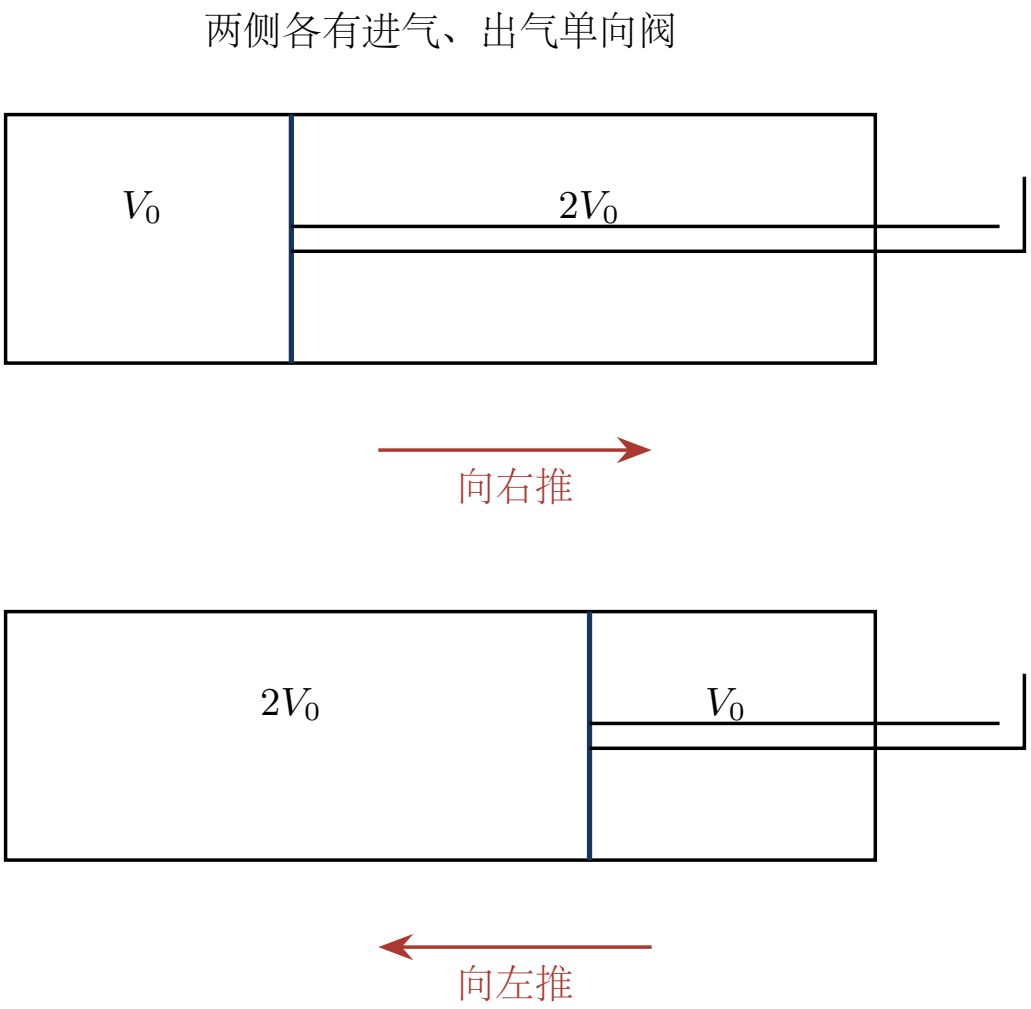


图 7-1 两气室总体积 3V0，每侧体积在 V0 与 2V0 之间往复。

一、题型定位

这是具有阀门开闭阶段的等温开放系统。单侧气室压缩时，先闭阀升压，达到排气阈值后才保持恒压排气；膨胀时先闭阀降压，达到进气阈值后才保持恒压吸气。气体摩尔数只在阀门开放阶段变化。

一个活塞往复周期使左右气室各经历一次完整的压缩与膨胀。所以总出气量为单室压缩出气量的两倍，总外力功为单室闭合 p,V 循环面积的两倍。

题给体积比只有 2，不一定足以跨越两个阀门压强。必须检查阀门开启位置是否在行程内部。若压差过大，活塞虽仍可往复，却不能持续通风；将公式直接代到该区域会产生负出气量，标志阶段假定不再成立。

二、知识点

定义吸气压强与排气压强

$$\boxed{P_- = P_0 - \Delta P, \qquad P_+ = P_0 + \Delta P}.$$

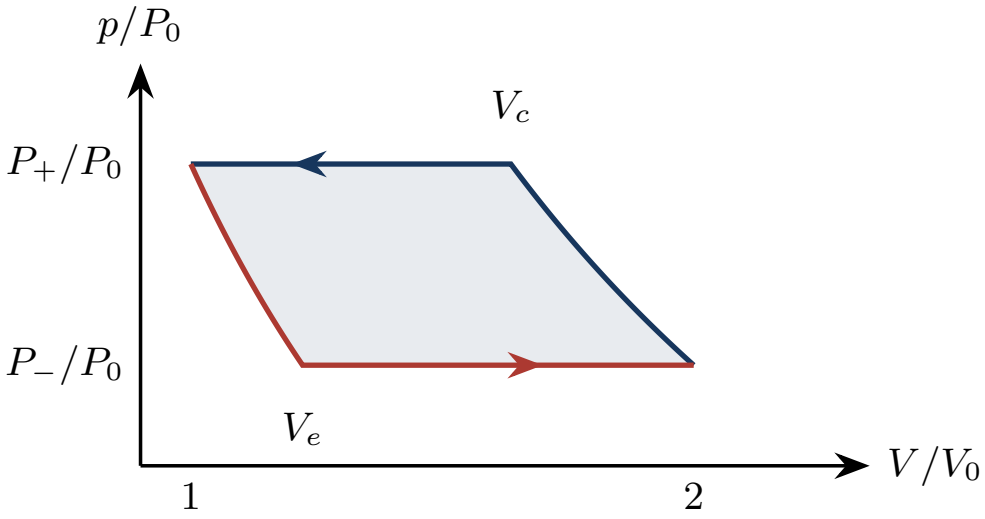
P_- 对应进气阀开放，P_+ 对应出气阀开放。取 $0 \le \Delta P < P_0$ 以使吸气压强为正；持续通风还将给出更严格的条件。

导热良好并取足够缓慢的推拉过程，气体温度保持 T_0。阀门关闭时摩尔数固定，$pV = nRT_0$ 为常数；阀门开放时 p 保持相应阈值，$n = pV/(RT_0)$ 随体积变化。

外力对活塞的功以气体边界功计算。若某室压缩，外界对该室做功 $-\int p\,dV > 0$；若膨胀，则该室对活塞做功 $\int p\,dV > 0$。两室同时动作，完整周期的外力净功是两者边界功的总和。

三、物理图像

图 7-2 画出单室四个阶段。开始于最大体积 $2V_0$ 和压强 P_-，压缩时先沿等温线升压，再沿 P_+ 水平线排气；返回膨胀时先沿另一条等温线降压，再沿 P_- 水平线吸气。



图示 $\Delta P/P_0 = 0.1$

图 7-2 单室的闭阀等温段与开阀恒压段，箭头表示一周期。

两条等温线的气体摩尔数不同：压缩前为 $2P_-V_0/(RT_0)$，压缩后为 $P_+V_0/(RT_0)$。不能画成始终同一条 $pV=$ 常数 曲线，否则既没有出气量也没有正确循环面积。

图 7-3 把两种阀门的阈值列成时间次序，闭阀段与开阀段各自使用不同的约束。这张阶段图用于确定积分上下限。

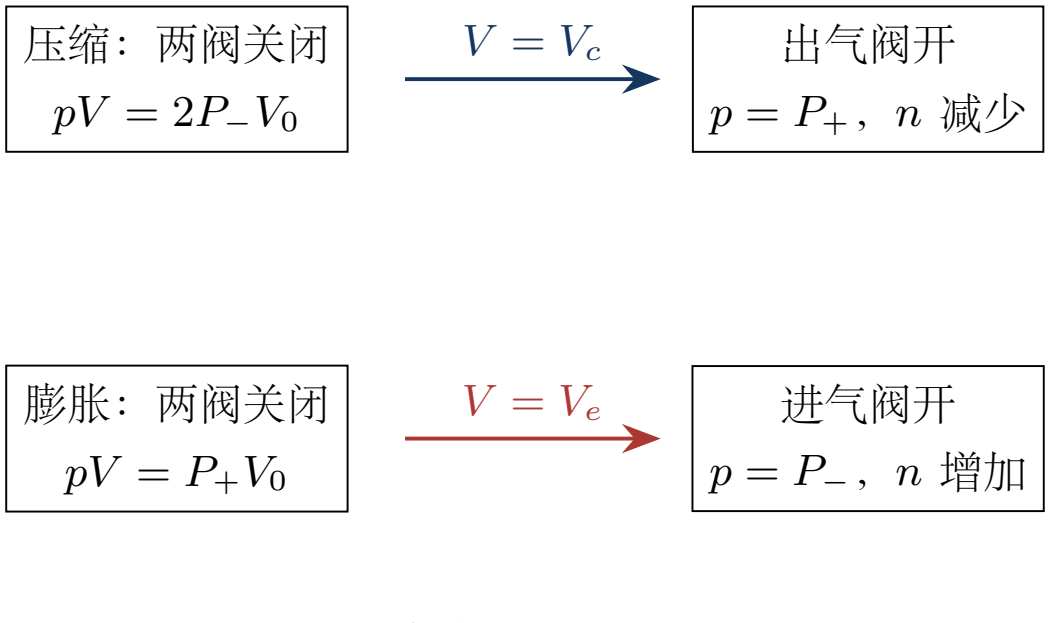


图 7-3 压缩与膨胀的阀门状态及转换体积。

四、解题入口

先取单室，在 $2V_0$ 处写压强 P_-，求压缩到 P_+ 的体积 V_c；再从 V_0, P_+ 膨胀，求降至 P_- 的体积 V_e。检查 V_c, V_e 确实位于 $[V_0, 2V_0]$。

出气量可由排气开始与结束的摩尔数之差直接求得。功则分别积分压缩和膨胀的四段，最后乘两室，避免在排气量上少乘二或在完整周期上多乘二。

五、解析

（1）求压缩时出气阀打开的位置。

一个气室刚完成吸气，在最大体积 $2V_0$ 处压强为 P_-。开始压缩后阀门关闭，气体摩尔数不变，

$$pV = 2P_-V_0.$$

到 $p = P_+$ 时出气阀打开，对应

$$\boxed{V_c = \frac{2P_-}{P_+}V_0}.$$

此后从 V_c 压缩到 V_0，压强维持 P_+，气体向外排出。若 $V_c < V_0$，阈值在行程之外，该排气阶段不存在。

（2）求膨胀时进气阀打开的位置。

压缩末态为 V_0, P_+，此时气体摩尔数为 $P_+V_0/(RT_0)$。反向膨胀的闭阀段满足

$$pV = P_+V_0.$$

到 $p = P_-$ 时进气阀打开，对应

$$\boxed{V_e = \frac{P_+}{P_-}V_0}.$$

随后从 V_e 膨胀到 $2V_0$，压强保持 P_-，气体由环境进入。若 $V_e > 2V_0$，此进气阶段也不存在。

（3）检查持续通风的条件。

出气需 $V_c > V_0$，进气需 $V_e < 2V_0$。两条件等价，都是

$$2P_- > P_+.$$

代入 $P_0 \mp \Delta P$，

$$2(P_0 - \Delta P) > P_0 + \Delta P, \qquad \boxed{\Delta P < \frac{P_0}{3}}.$$

等号时只在行程端点触及阈值，开阀区间长度为零，持续出气量为零。以下主计算用于 $0 \le \Delta P < P_0/3$。

（4）求单室一次压缩的出气摩尔数。

排气开始时摩尔数 $n_A = P_+V_c/(RT_0) = 2P_-V_0/(RT_0)$，结束时 $n_B = P_+V_0/(RT_0)$。因此

$$\begin{aligned} n_{\text{out},1} &= n_A - n_B \\ &= \frac{P_+(V_c - V_0)}{RT_0} \\ &= \boxed{\frac{(2P_- - P_+)V_0}{RT_0}}. \end{aligned}$$

一周期每侧各压缩一次，总出气摩尔数

$$\boxed{n_{\text{out}} = \frac{2V_0(P_0 - 3\Delta P)}{RT_0}}.$$

不是 $2\Delta PV_0/(RT_0)$，也不是排气末态总摩尔数的两倍；只有本周期从阀门排出的摩尔数才是题问鼓出气量。

（5）用吸气量独立核对。

单室吸气开始为 V_e, P_-，结束为 $2V_0, P_-$，吸入摩尔数

$$\begin{aligned} n_{\text{in},1} &= \frac{P_-(2V_0 - V_e)}{RT_0} \\ &= \frac{(2P_- - P_+)V_0}{RT_0} = n_{\text{out},1}. \end{aligned}$$

一周期末气室回到初始状态，进出摩尔数相等。若所得不相等，通常是把两条闭阀等温线当成同一条，或漏算某侧气室的一段。

（6）计算单室压缩两段的外界功。

闭阀段从 $2V_0$ 到 V_c，外界功为

$$W_{c1} = -\int_{2V_0}^{V_c} \frac{2P_-V_0}{V}dV = 2P_-V_0 \ln\frac{2V_0}{V_c} = 2P_-V_0 \ln\frac{P_+}{P_-}.$$

恒压排气段从 V_c 到 V_0，

$$W_{c2} = P_+(V_c - V_0) = (2P_- - P_+)V_0.$$

两者相加为单室压缩所需功，均非负。对数的上下限不能反置，否则会将压缩功写成负值。

（7）计算单室膨胀两段对外做功。

闭阀膨胀从 V_0 到 V_e，气体对外功为

$$W_{e1} = \int_{V_0}^{V_e} \frac{P_+V_0}{V}dV = P_+V_0 \ln \frac{V_e}{V_0} = P_+V_0 \ln \frac{P_+}{P_-}.$$

恒压吸气段从 V_e 到 $2V_0$，

$$W_{e2} = P_-(2V_0 - V_e) = (2P_- - P_+)V_0.$$

膨胀功由气体提供，必须在净外力功中减去，不能与压缩功同号相加。

（8）求单室与双室净功。

单室一周期外界净功为

$$\begin{aligned} W_1 &= W_{c1} + W_{c2} - W_{e1} - W_{e2} \\ &= (2P_- - P_+)V_0 \ln \frac{P_+}{P_-}. \end{aligned}$$

两个恒压段的功大小相等，恰好抵消，但它们各自不是零。左右两室循环相同而相位相反，因此

$$\boxed{W = 2V_0(P_0 - 3\Delta P) \ln \frac{P_0 + \Delta P}{P_0 - \Delta P}}.$$

这个净功为正，表示人推拉风箱提供能量以克服流动阻力。

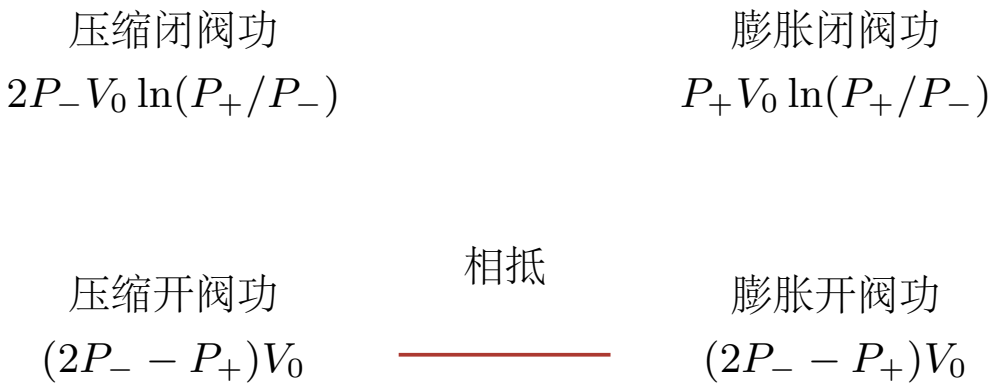


图 7-4 压缩和膨胀功相减得到单室循环面积，双室功再乘二。

（9）用活塞两侧压强差独立复核。

令左室体积 V 从 V_0 增到 $2V_0$，右室体积为 $3V_0 - V$。此半程左室膨胀、右室压缩，外力功为

$$W_{\text{half}} = \int_{V_0}^{2V_0} [p_c(3V_0 - V) - p_e(V)]dV,$$

其中

$$p_c(V) = \min\left(\frac{2P_-V_0}{V}, P_+\right), \qquad p_e(V) = \max\left(\frac{P_+V_0}{V}, P_-\right).$$

分别换元后，这正等于一室压缩功减另一室膨胀功，即 W_1。另一半程相同，完整周期为 $2W_1$。这也解释为何总功只乘两次，而不是再额外乘一个“往返因子”。

（10）把净功与出气量联系起来。

结合第（4）步，

$$\boxed{W = n_{\text{out}}RT_0\ln\frac{P_+}{P_-}}.$$

它等于把本周期通过的气体从低压 P_- 等温压缩到高压 P_+ 所需的可逆压缩功。进气与出气阀的流动阻力再把压强差耗散掉，最终气体进入同压强 P_0 的环境。

这个表达式使单位检查直接成立：摩尔数乘 RT_0 为能量，对数无量纲。它也说明提高阻力既增加单位气体所需功，又减少每周期的出气量，总功不一定单调增加。

（11）说明 C_V 为什么不出现在答案中。

所有气体阶段温度恒为 T_0，阀门关闭时 $dU = nC_V dT = 0$，气体边界功由热交换补偿。开阀时 n 改变，气室内能也随之改变，必须包含流动携带的焓，不能仍写 “气室内能始终不变”。

在完整稳态周期中，两室的状态返回初值，总内能变化为零；进出摩尔数相等、温度相同，其焓流一周期相抵。因此外力净功最终对应净放热与流动耗散，C_V 在周期答案中约去。若改成绝热快速推拉，温度不再固定，C_V 就会影响过程。

（12）检查零阻力与阀门失效边界。

$\Delta P = 0$ 时，阀门立刻调整压强为 P_0，每周期出气量 $2P_0V_0/(RT_0)$，净功为零；这对应无摩擦、无流阻的理想极限。

当 $\Delta P \uparrow P_0/3$，出气量和净功都趋于零，阀门开放区间缩短到零。若 $\Delta P \geq P_0/3$，持续周期可成为两侧均无交换的闭阀等温往复，净出气量为零，完整周期可逆边界功为零。初次调整的暂态若有开阀排气，不能计作之后每个周期都相同的持续出气。

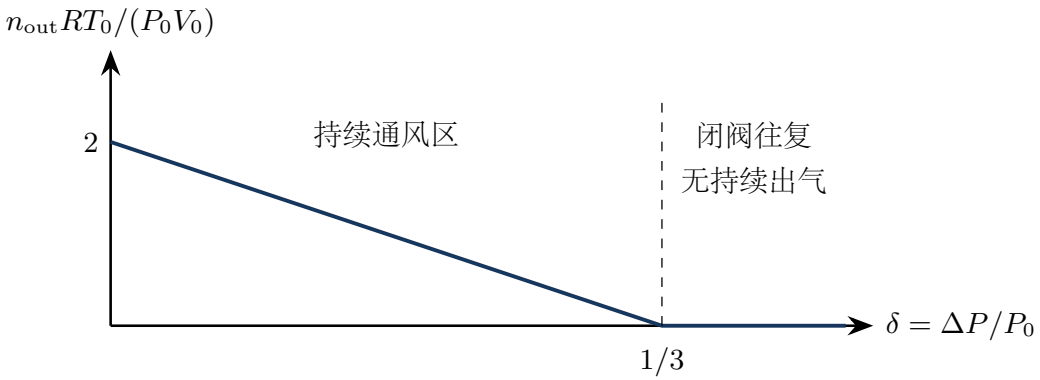


图 7-5 出气量随压差线性降至零，超过临界不能延长成负流量。

若需对稳定周期写统一出气式，可用 $\max(P_0 - 3\Delta P, 0)$；净功公式的对数部分只在有通风区使用，不能将其延长成负净功来描述另一套阀门状态。

六、关键洞察

阀门使压缩和膨胀采用不同的气体摩尔数，因而 p, V 路径不重合，产生循环面积。温度恒定并不意味着全过程是同一条等温线。

排气量是一个周期转移的粒子数，净功是两个气室边界功的总和。二者都在完整状态循环中定义，不能只用一个行程端点的气体状态代替。

体积比决定能否打开阀门。临界条件与质量流量为零、循环面积为零彼此一致，是检验分段模型自洽的重要边界。

七、易错点

进气阈值为 $P_0-\Delta P$，出气阈值为 $P_0+\Delta P$，不能把两者都取 $P_0+\Delta P$。阀门关闭阶段的摩尔数固定，阀门开放阶段的压强固定，两套约束不能同时沿整条行程使用。

外界压强不是额外乘总体积变化的一项，因为两室总体积恒为 $3V_0$，环境压强在活塞两侧共同基准中抵消。应该积分两侧实际压强差。

不做阀门可达检查就代入 $\Delta P>P_0/3$，会出现负出气量。恒温开放室的内能不一定瞬时恒定；C_V 消失要由完整周期的质量与焓收支解释。

八、课堂讲解建议

课堂先让学生给进气、排气阈值分别命名，再从最大体积的吸气末态起画单室循环。板书在每条路径旁写 “n 固定” 或 “p 固定”，用转换体积检查阀门是否真的能打开。

教师先求出气量，再积分四段功。让学生发现两个恒压功相抵，随后将结果写成 $nRT_0\ln(P_+/P_-)$，建立质量流与功的联系。

最后用零阻力和临界压差检查公式。课堂讨论可比较 “更费力的阻力” 与 “每周期更少的气体”，解释总功为什么会出现内部极大值。

九、变式训练

变式一：$\Delta P=P_0/10$，求开启体积、周期出气量和净功。

解：$P_-=0.9P_0,P_+=1.1P_0$，$V_c=(1.8/1.1)V_0\approx1.63636V_0$，$V_e=(1.1/0.9)V_0\approx1.22222V_0$。总出气量 $n=1.4P_0V_0/(RT_0)$，净功 $W=1.4P_0V_0\ln(11/9)\approx0.280939P_0V_0$，各阀门转换体积均在行程内。

变式二：最大与最小体积之比改为 $\alpha>1$，左右每室在 V_0 和 αV_0 之间往复，求通风条件、出气量与功。

解：$V_c=\alpha P_-V_0/P_+$，$V_e=P_+V_0/P_-$；通风条件 $\alpha P_->P_+$，即 $\Delta P/P_0<(\alpha-1)/(\alpha+1)$。一周期两室出气量 $n=2V_0(\alpha P_--P_+)/(RT_0)$。四段积分后恒压功仍抵消，$W=2V_0(\alpha P_--P_+)\ln(P_+/P_-)=nRT_0\ln(P_+/P_-)$。

变式三：在原体积比下，令 $\delta=\Delta P/P_0\ll1$，求出气量和净功的一阶近似。

解：$n=2P_0V_0(1-3\delta)/(RT_0)$ 准确成立。对数展开 $\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]=2\delta+O(\delta^3)$，故 $W=4P_0V_0\delta+O(\delta^2)=4V_0\Delta P+O(\Delta P^2/P_0)$。其含义是两室每周期共输送约 $2V_0$ 环境体积的气体，而进出各有约 ΔP 的压强损失。

变式四：在 $0<\delta<1/3$ 内，净功是否随阻力一直增大？求最大值位置的方程和数值。

解：$W/(2P_0V_0)=(1-3\delta)\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]$。求导并令零，得到 $3(1-\delta^2)\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]=2(1-3\delta)$。数值根 $\delta\approx0.168264$。函数在两端均为零，导数由正变负，该根给内部极大值。高阻力区虽单位气体压缩功更大，但每周期出气量已大幅减少，所以总净功反而下降。

第 8 题

用狭义相对论基本关系及电学公式研究平行板电容器在运动参考系中的电磁场。

已知边长 l 的方形平行板电容器，两板相距 h，$h \ll l$；两板面电荷密度为 $\pm\sigma_0$。

（1）在板间放一个电量 q 的试探电荷，$|q| \ll l^2\sigma_0$，求受力。

（2）在以速率 v_0 水平向左运动的参考系中观察，求两板间电场、磁场及试探电荷受力。

（3）分别在（1）、（2）的参考系中求电容器两极板的受力。

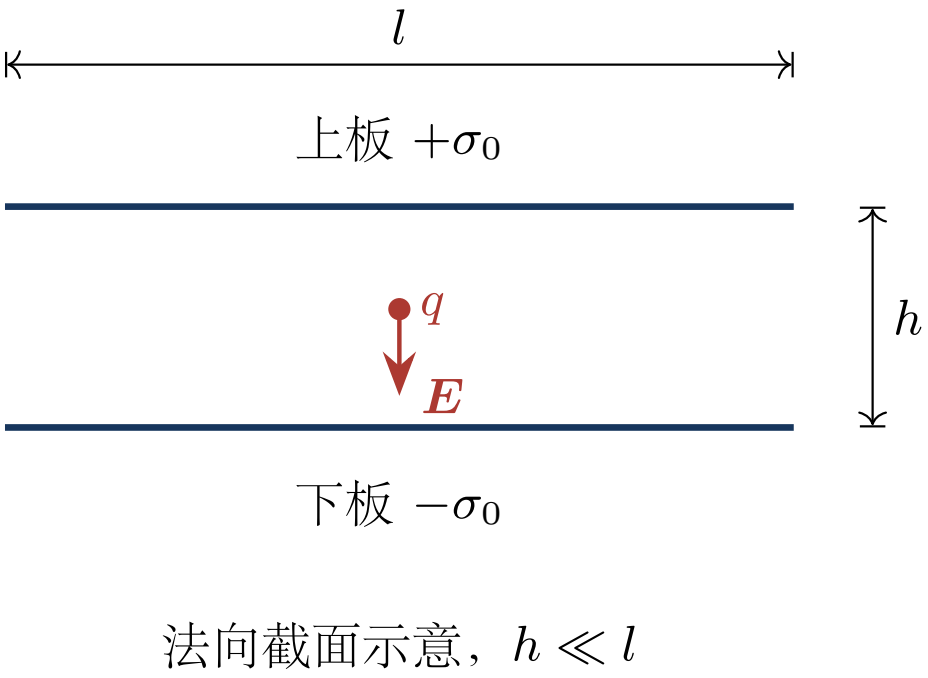


图 8-1 上板正、下板负，试探电荷在原参考系中瞬时静止。

一、题型定位

本题把运动电荷密度、面电流、洛伦兹力和相对论的横向力变换联系起来。运动系看到的电场增强，但同一个试探电荷也在运动，必须同时计算磁力。两力合成后，横向三维力反而比原系小。

原题以“推倒（导）洛伦兹变换”为引言，计算结论应由明确模型得出。下面的电荷、场和受力计算与洛伦兹变换一致，不需要预设某一公式正确或错误。

σ_0 按面电荷密度解释，因为题给 $q \ll l^2\sigma_0$ 以板上总电荷为比较尺度。忽略边缘场以及试探电荷对板电荷分布的扰动，并把试探电荷在原系中瞬时静止作为第（1）问的受力时刻。

二、知识点

原参考系记为 S，电容器静止。取上板沿 $+z$ 方向，下板沿 $-z$ 方向，$+x$ 向右。运动参考系 S' 相对 S 以 $-v_0\boldsymbol{e}_x$ 运动，所以在 S' 中电容器和同一个瞬时静止试探电荷均以 $+v_0\boldsymbol{e}_x$ 运动。

定义

$$\beta=\frac{v_0}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}},\qquad E_0=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}.$$

电荷总量是参考系不变量，沿运动方向的长度缩短到原来的 $1/\gamma$，垂直长度不变。所以板面积变成 l^2/γ，面电荷密度变成 $\gamma\sigma_0$。

洛伦兹力为 $q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，其中 q 仍为同一电荷。不能把 q 也乘 γ；密度改变来自面积变化，不是单个电荷量改变。

三、物理图像

图 8-2 比较两参考系看到的面积、电荷密度和速度。运动方向在板面内，板间距 h 没有沿该方向的长度分量，因此仍为 h。

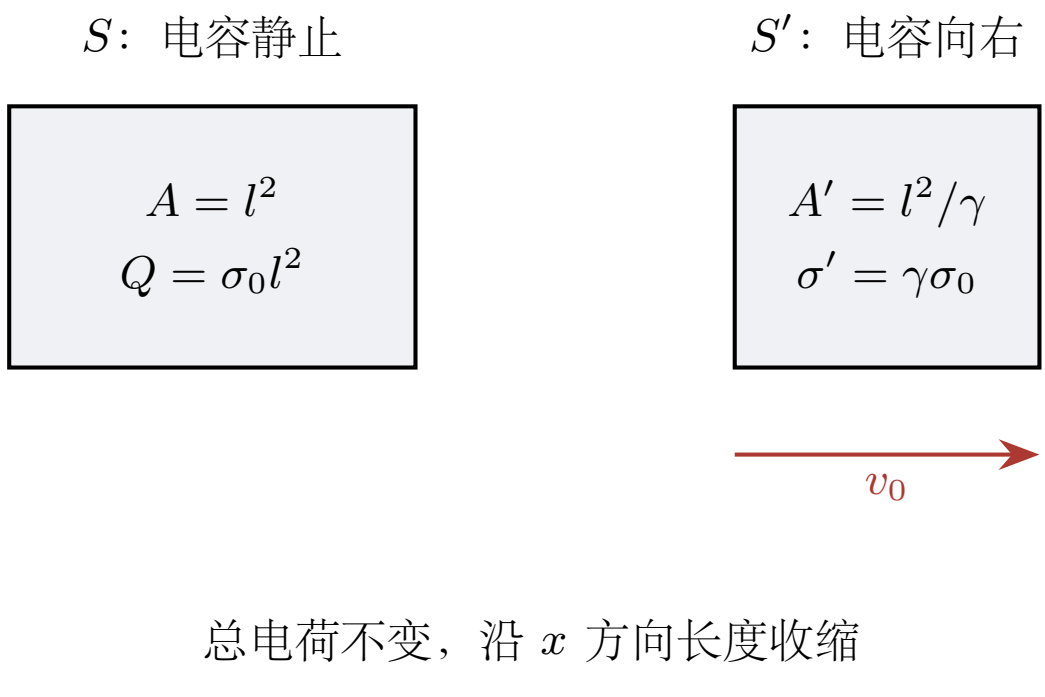


图 8-2 总电荷不变，板面沿 x 收缩，面密度增大并形成面电流。

图 8-3 画出运动系场的方向。板间电场向下；正上板运动形成向右的面电流，负下板运动等效为向左面电流，它们在板间产生同向的 $+y$ 磁场。对以 $+x$ 运动的正试探电荷，磁力向上，与电力相反。

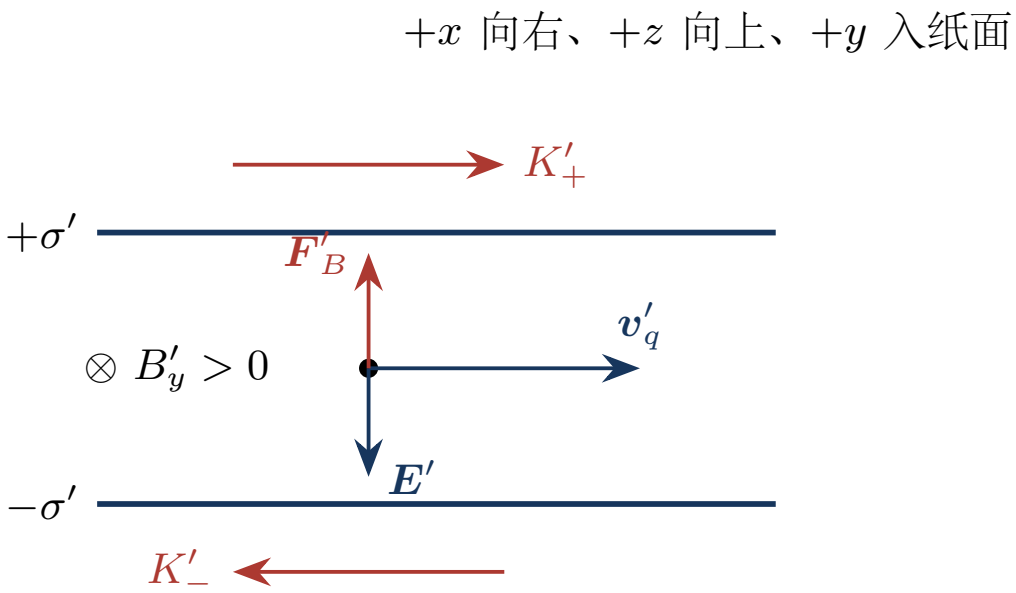


图 8-3 运动系的 E 向下、B 沿正 y，磁力向上抵消部分电力。

四、解题入口

先在静止系用两无限大带电面求电场和板受力，再在运动系用面积收缩求面密度、用移动面电荷求面电流，以高斯定律与安培定律得到场。最后对试探电荷和极板分别合成电力与磁力。

试探电荷使用两板总场，极板自身受力只使用另一板产生的场，因此极板计算中有一个二分之一。这个区别必须在公式中明确。

五、解析

（1）静止系板间电场及试探电荷受力。

无限大均匀带电面的单侧电场大小为 $\sigma_0/(2\varepsilon_0)$。两板之间方向同向相加，板外方向相反相消，因此

$$\boxed{\boldsymbol{E} = -E_0\boldsymbol{e}_z = -\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{B} = 0}.$$

原系试探电荷瞬时静止，故

$$\boxed{\boldsymbol{F}_q = -qE_0\boldsymbol{e}_z}.$$

$q > 0$ 时向下，$q < 0$ 时反向。试探条件 $|q| \ll \sigma_0 l^2$ 使它的反作用及电荷再分布可忽略。电场存在并不意味着电荷一直静止，此处是在指定瞬时比较同一电荷的受力。

（2）求运动系面密度与面电流。

每板总电荷 $Q_0=\sigma_0 l^2$ 不变，面积

$$A'=\frac{l^2}{\gamma},\qquad \boxed{\sigma'=\gamma\sigma_0}.$$

上、下板的面电流分别为

$$\boxed{\boldsymbol{K}'_+=\gamma\sigma_0 v_0\boldsymbol{e}_x,\qquad \boldsymbol{K}'_-=-\gamma\sigma_0 v_0\boldsymbol{e}_x}.$$

负电荷与正电荷速度相同，但传统电流方向相反。把两板面电流画成同向，会错误地让板间磁场相消。

（3）由高斯定律求运动系电场。

忽略边缘，两板仍可按均匀面处理，每板产生大小 $\sigma'/(2\varepsilon_0)$ 的法向电场，板间叠加得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}'=-\gamma E_0\boldsymbol{e}_z}.$$

与静止系相比，电场幅值增大 γ 倍。这与垂直于相对运动方向的电场变换相符，但仅此一步还不足以得到受力。

（4）由面电流求运动系磁场。

无限面电流在两侧产生大小 $\mu_0|K|/2$ 的磁场。板间两项同向，板外相消，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}'=\mu_0\gamma\sigma_0 v_0\boldsymbol{e}_y=\frac{\gamma v_0 E_0}{c^2}\boldsymbol{e}_y}.$$

使用 $\mu_0\varepsilon_0=1/c^2$ 可检验两种写法等价。磁场方向由右手定则得到，不能只给大小后凭受力结论倒推方向。

（5）合成试探电荷受力。

同一电荷在 S' 的瞬时速度为 $\boldsymbol{v}'_q=v_0\boldsymbol{e}_x$。利用 $\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y=\boldsymbol{e}_z$，磁力为

$$\boldsymbol{F}'_{B,q}=q\frac{\gamma v_0^2 E_0}{c^2}\boldsymbol{e}_z.$$

电力为 $-q\gamma E_0\boldsymbol{e}_z$。相加，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}'_q&=-q\gamma E_0(1-\beta^2)\boldsymbol{e}_z\\&=\boxed{-\frac{qE_0}{\gamma}\boldsymbol{e}_z}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\frac{|F_q'|}{|F_q|} = \frac{1}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}.$$

场增强与合力减小并不矛盾，因为磁力抵消了 β^2 比例的增强电力。忽略磁力就会得到相反趋势。

（6）用四力核对横向力变换。

在电荷瞬时静止的 S 中，四力的时间分量为功率除 c，因此 $K^\mu = (0, 0, 0, F_z)$。沿 x 方向的洛伦兹变换不改变它的 z 分量，$K'^z = F_z$。

在 S' 中，粒子的洛伦兹因子为 γ，四力空间分量为 $K'^z = \gamma F_z'$。所以

$$\boxed{F_z' = \frac{F_z}{\gamma}},$$

与上述纯电荷密度、面电流和叉积计算完全一致。三维力不是四矢量本身，因此不能要求各参考系的三维横向力相同。

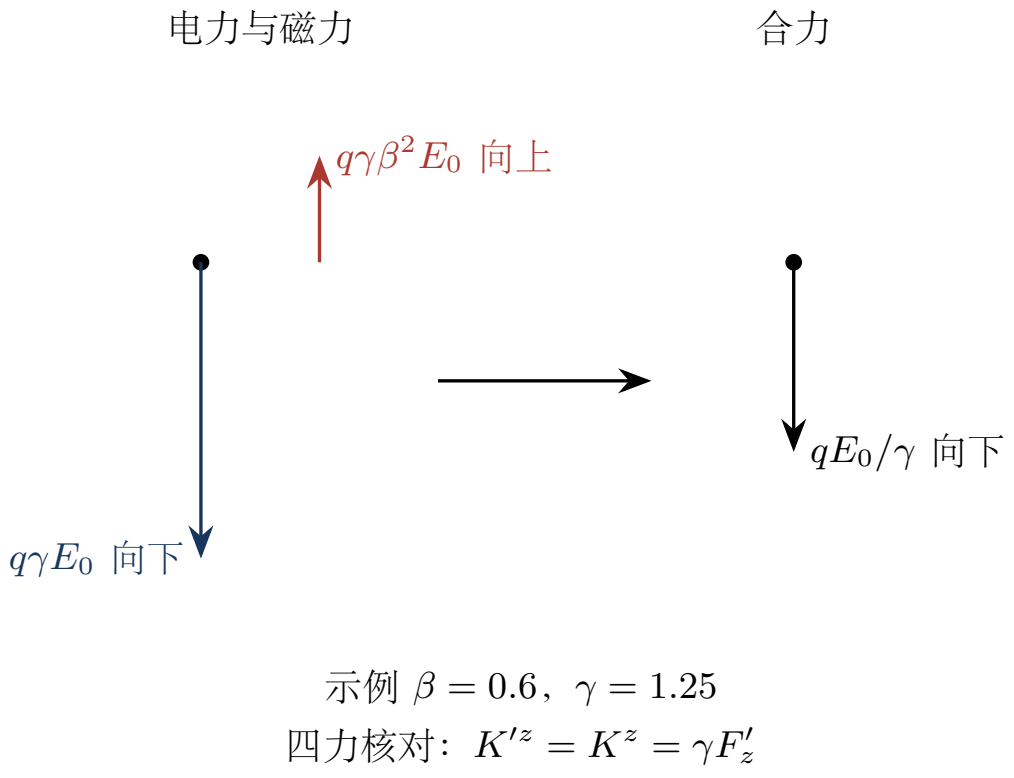


图 8-4 运动系电力和磁力合成，以及四力的独立交叉核对。

（7）计算静止系两极板受力。

上板带正电，受到下板的向下场 $E_0/2$；下板受到上板的向下场，而自身电量为负，所以力向上。两板互相吸引，大小为

$$\boxed{F_{\text{plate}} = Q_0 \frac{E_0}{2} = \frac{\sigma_0^2 l^2}{2\varepsilon_0}}.$$

每单位面积的吸引压力为

$$\boxed{p_{\text{plate}} = \frac{\sigma_0^2}{2\varepsilon_0}}.$$

必须使用另一板的场。若用板间总场 E_0 乘本板电荷，会把本板对自身的场也计入，得到两倍的错误吸引力。

（8）计算运动系极板的电力与磁力。

以上板为例，另一板贡献的电场为 $-\gamma E_0 \boldsymbol{e}_z/2$，磁场为 $+\gamma v_0 E_0 \boldsymbol{e}_y/(2c^2)$。上板各电荷以 $+v_0 \boldsymbol{e}_x$ 运动，总电荷仍为 Q_0，所以

$$\boldsymbol{F}'_{E,+} = -\frac{Q_0 \gamma E_0}{2} \boldsymbol{e}_z,$$

$$\boldsymbol{F}'_{B,+} = +\frac{Q_0 \gamma \beta^2 E_0}{2} \boldsymbol{e}_z.$$

相加得

$$\boxed{\boldsymbol{F}'_{+} = -\frac{F_{\text{plate}}}{\gamma} \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{F}'_{-} = +\frac{F_{\text{plate}}}{\gamma} \boldsymbol{e}_z}.$$

两板依然互相吸引，大小减为原来的 $1/\gamma$。磁力对应同速异号电荷流形成的部分排斥作用，没有超过电吸引。

（9）区分压力与总力。

也可以按运动系面密度算每单位面积的法向吸引压力：

$$\begin{aligned} p'_{\text{plate}} &= \frac{\sigma'^2}{2\varepsilon_0}(1-\beta^2) \\ &= \frac{\gamma^2 \sigma_0^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{\gamma^2} = \boxed{p_{\text{plate}}}. \end{aligned}$$

压力不变，面积缩为 $A' = l^2/\gamma$，总力于是为 $p'A' = F_{\text{plate}}/\gamma$。若只看到面电荷密度的平方增大，却忘记磁力或面积收缩，都会错判总板力。

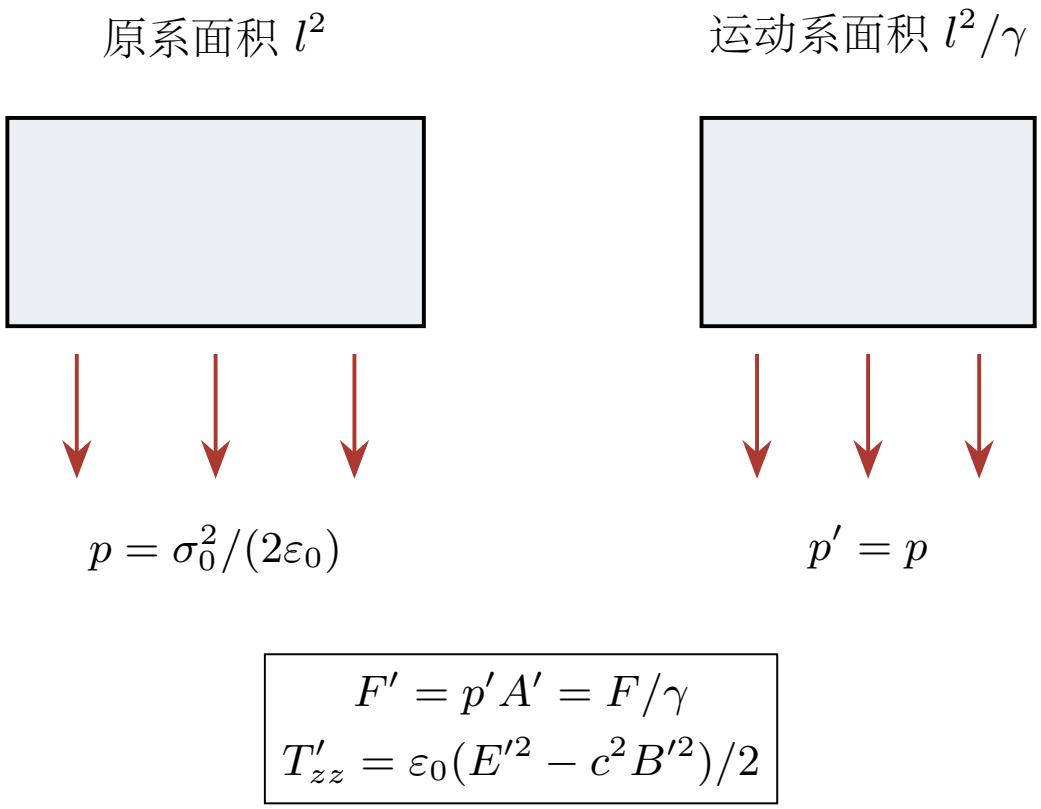


图 8-5 法向电磁压力不变，运动系面积缩小使总力减少。

（10）以 Maxwell 法向应力交叉核对。

板间场沿 z 与 y，真空 Maxwell 应力的 zz 分量为

$$T'_{zz}=\frac{\varepsilon_0}{2}E'^2-\frac{1}{2\mu_0}B'^2.$$

代入场值，

$$T'_{zz}=\frac{\varepsilon_0\gamma^2E_0^2}{2}(1-\beta^2)=\frac{\varepsilon_0E_0^2}{2}.$$

与压力计算一致。注意这里电、磁项相减；电磁能量密度是 $\varepsilon_0E'^2/2+B'^2/(2\mu_0)$，两项相加。能量密度与法向应力是不同的物理量，不能把储场能密度直接当压力。

（11）用电磁不变量检查场变换。

运动系有

$$E'^2-c^2B'^2=\gamma^2E_0^2(1-\beta^2)=E_0^2,\qquad \boldsymbol{E}'\cdot\boldsymbol{B}'=0.$$

两个场不变量与静止系相同。这为场的大小和方向提供额外检验，也与法向压力不变的结论相联系。

当 $v_0 \to 0$ 时，$\gamma \to 1$，磁场消失，全部结果回到静止系；当 v_0 趋近 c 时，电力和磁力分别很大，但其差按 $1/\gamma$ 变小。高速下的相消要求使用完整表达式，不能分别取近似后丢掉差值。

（12）说明比较的对象与受力时刻。

若另有一个电荷被外力保持在 S' 静止，它在 S' 没有磁力，受力为 $q\boldsymbol{E}'$，幅值是 $q\gamma E_0$。但它不是原题在 S 瞬时静止的同一运动状态。

参考系改变不等于把粒子的物理速度重新设成零。电磁场变换与粒子速度变换须同时使用，才能比较同一物理事件中的受力。原系试探电荷随后加速时，其他时刻的力变换还需代入它当时的速度。

六、关键洞察

单个电荷不变，密度因几何收缩而改变；移动面电荷形成电流，电场与磁场共同决定力。把这些关系闭合后，结果与四力变换一致。

极板总力和单位面积压力有不同变换，因为参考系改变了同时观测到的板面积。压力保持不变而总力减少，是对几何和受力共同处理的直接结果。

能量密度用电、磁场平方的和，法向应力在本构型用它们的差。看见运动系电磁能增加，不能据此断言板间吸引力增加。

七、易错点

运动参考系向左，电容器在该系向右。若把相对速度方向画反，会同时改变面电流与磁场符号；应先写明两系关系。

极板场与板间总场相差二倍；试探电荷使用总场，极板使用另一板的场。面密度乘 γ、总电荷不变，二者不能混用。

把试探电荷在两参考系都设为静止，等于比较两个不同的运动状态。省略磁力或把能量密度当作法向压力，也会制造与相对论力变换表面上不一致的结果。

八、课堂讲解建议

课堂先在图 8-2 写两系速度方向，让学生用总电荷守恒与长度收缩求面密度。板书把电力、磁力各写一行，再进行相消。

教师先计算试探电荷，再计算极板，明确另一板贡献的二分之一。图 8-5 用于让学生分别回答“压力如何变”和“总力如何变”，而不是笼统讨论力增强或减弱。

最后用四力或场不变量作独立检查。课堂讨论可以比较原系瞬时静止的电荷与运动系由外力固定的电荷，辨认参考系改变与运动状态改变的区别。

九、变式训练

变式一：$v_0 = 0.6c$，求场及试探电荷、极板总力相对原系的比例。

解：$\gamma = 1.25$。电场幅值 $E' = 1.25E_0$，磁场 $cB' = \gamma\beta E_0 = 0.75E_0$。试探电荷电力为原力的 1.25 倍，磁力大小为 $1.25 \times 0.36 = 0.45$ 倍，两者反向，合力为 0.80 倍。极板总力同样为 0.80 倍，面积为 0.80 倍，压力仍为 1 倍。

变式二：在运动系另把试探电荷瞬时固定，求它的受力，并解释与原题的差别。

解：此电荷在 S' 的速度为零，磁力为零，受力 $\boldsymbol{F}' = -q\gamma E_0 \boldsymbol{e}_z$。原题同一电荷在 S' 以 v_0 运动，合力为 $-qE_0\boldsymbol{e}_z/\gamma$。两个结果不同是因为指定的粒子运动状态不同，不是场变换不一致。

变式三：参考系改为沿极板法线以速度 $-v_0\boldsymbol{e}_z$ 运动，在所比较瞬间求板间场及原系静止试探电荷的力。

解：电场平行于相对运动方向，$E'_z = E_z = -E_0$；$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{E} = 0$，故 $B' = 0$。粒子速度沿 $+z$，仍没有磁力，$F'_z = -qE_0$。这是沿运动方向的力，在原系粒子瞬时静止时保持不变；不能把横向 $1/\gamma$ 因子用于这个方向。板面两边均垂直于运动，不发生面积收缩。

变式四：原系试探电荷瞬时静止且受竖直力 F_z，求它在 S' 的竖直加速度，并由速度变换复核。

解：此时粒子在 S' 只有水平速度 v_0，竖直加速度与速度垂直，因此 $F'_z = m\gamma a'_z$。由 $F'_z = F_z/\gamma$，得 $a'_z = F_z/(m\gamma^2) = a_z/\gamma^2$。速度变换在原系瞬时 $v_x = v_z = 0$ 时给 $dv'_z = dv_z/\gamma$，同一世界线时间间隔为 $dt' = \gamma dt$，相除同样得到 $a'_z = a_z/\gamma^2$。